

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS



BIGPROJECT REPORT

**Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng
Thermistor**

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp	% Nhiệm vụ
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02	100%
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02	100%
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02	70%

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

1	Lựa chọn và Mô phỏng Thermistor 2 dây	2
1.1	Lựa chọn Thermistor	2
1.2	Mô phỏng Thermistor	3
2	Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa	6
2.1	Tính toán giá trị điện trở song song	6
2.2	Thiết kế mạch cho việc đo Sensor NTCLE100E3 ở lý tưởng	9
2.3	Thiết kế mạch tổng quát ở lý tưởng	12
3	Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet	15
3.1	Mạch tạo nguồn dòng	15
3.2	Mạch khuếch đại vi sai	18
3.3	Mạch cộng điện áp	20
3.4	Mạch tổng quát	23
4	Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC	30
4.1	Tổng quan về ADC	30
4.2	Electrical Characteristics của ADS1115	30
4.3	Typical Characteristics của ADS1115	33
4.4	Data Format	35
4.5	Kết quả của việc tính toán ADC	36

Danh sách hình vẽ

1.1	Bảng Datasheet tổng quát của NTCLE100E3.	3
1.2	Mô phỏng đồ thị có hiệu ứng nhiệt.	5

2.1	Mạch sau khi tuyến tính hóa bằng điện trở song song.	9
2.2	Điện áp và Dòng điện sau khi tuyến tính hóa.	10
2.3	Phương trình của R_{eq} và $T(K)$ khi có nhiệt độ thay đổi.	11
2.4	Mạch chuyển đổi V_{NTC} sang V_o	12
2.5	Mô phỏng V_o tại trường hợp lý tưởng.	13
2.6	Mạch đã điều chỉnh R_{22} và V_{ref} ở tầng khuếch đại vi sai.	13
2.7	Mô phỏng V_o sau khi điều chỉnh mạch.	14
3.1	Tầm nhiệt độ có thể hoạt động.	16
3.2	Các sai số Offset của OPAMP.	17
3.3	Mạch mô phỏng nguồn dòng ở trạng thái không lý tưởng.	17
3.4	Mô phỏng giá trị $V_{eq1} - V_{eq2}$ với nguồn dòng không lý tưởng.	17
3.5	Sơ đồ tổng quan và công thức tính của INA128.	19
3.6	Mạch căn chỉnh V_{ref} cho INA128.	20
3.7	Thiết kế mạch tổng quát của mạch đo nhiệt độ từ Sensor NTCLE100E3.	23
3.8	Kết quả sau khi chạy mô phỏng đo từ $20 \rightarrow 80^\circ C$ bằng Sensor NTCE100E3.	24
4.1	Digital Input/Output của ADS1115.	31
4.2	Electrical Characteristics của ADS1115.	32
4.3	ADS1115 Code Transition Diagram.	35

Danh sách bảng

List of Listings

1	Mô hình SPICE NTCLE100E3103.	3
---	--------------------------------------	---

Đề tài 4

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor. Mạch có tầm đo $20 - 80^{\circ}C$, độ phân giải $0.1^{\circ}C$, ngõ ra là điện áp tương ứng từ $0 - 5V$:

1. Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
4. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
5. Thiết kế mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn).
Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Chapter 1. Lựa chọn và Mô phỏng Thermistor 2 dây

1.1 Lựa chọn Thermistor

Với Thermistor 2 dây, với mỗi dây có điện trở dây dẫn là 10Ω , với tầm đo là $20^{\circ}C \rightarrow 80^{\circ}C$ và span là $60^{\circ}C$. Nhóm em chọn con Thermistor NTC là **NTCLE100E3** với các thông số tổng quan như sau:



LINKS TO ADDITIONAL RESOURCES



QUICK REFERENCE DATA		
PARAMETER	VALUE	UNIT
Resistance value at 25 °C	3.3 to 470K	Ω
Tolerance on R_{25} -value	± 2 ; ± 3 ; ± 5	%
$B_{25/85}$ -value	2880 to 4570	K
Tolerance on $B_{25/85}$ -value	± 0.5 to ± 3	%
Operating temperature range: At zero power dissipation; continuously	-40 to +125	$^{\circ}\text{C}$
At zero power dissipation; for short periods	≤ 150	
Response time (in oil)	≈ 1.2	s
Thermal time constant τ (for information only)	15	s
Dissipation factor δ (for information only)	7 8.5 (for R_{25} -value $\leq 680 \Omega$)	mW/K
Maximum power dissipation at 55 °C	500	mW
Climatic category (LCT / UCT / days)	40 / 125 / 56	-
Weight	≈ 0.3	g

Hình 1.1: Bảng Datasheet tổng quát của NTCLE100E3.

1.2 Mô phỏng Thermistor

Đầu tiên, ta có mô hình SPICE mô phỏng NTCLE100E3103 như sau:

```

1 .subckt NTC 1 2 Params:B0=-14.6337, B1=4791.842, B2=-115334, B3=-3.730535E+06, R25=10k,
2 + CTH=0.105, GTH0=0.007, GTH1=0, T=1,
3 + TK = 273.15
4 *****
5 *
```

```

6  Gthem 1 4 Value={V(1,4)/( R25*T*exp( (((B3/(V(3)+TK+TEMP)+B2)/(V(3)+TK+TEMP)+B1)/(V(3)+TK+TEMP) + B0) )
7  ) }
8  *
9  RP 1 4 1T
10 RS 4 2 1n
11 *
12 Gtmp1 0 3 Value={V(1,4)*V(1,4)/( R25*T*exp( (((B3/(V(3)+TK+TEMP)+B2)/(V(3)+TK+TEMP)+B1)/(V(3)+TK+TEMP) +
13 B0) ) ) }
14 C_par 3 0 {CTH}
15 R_par 3 0 1T
16 Gpar 3 0 Value={V(3)*(GTH0+(GTH1*(V(3)+TEMP)))}
17 *
18 .ends

```

Listing 1: Mô hình SPICE NTCLE100E3103.

Trong đó,

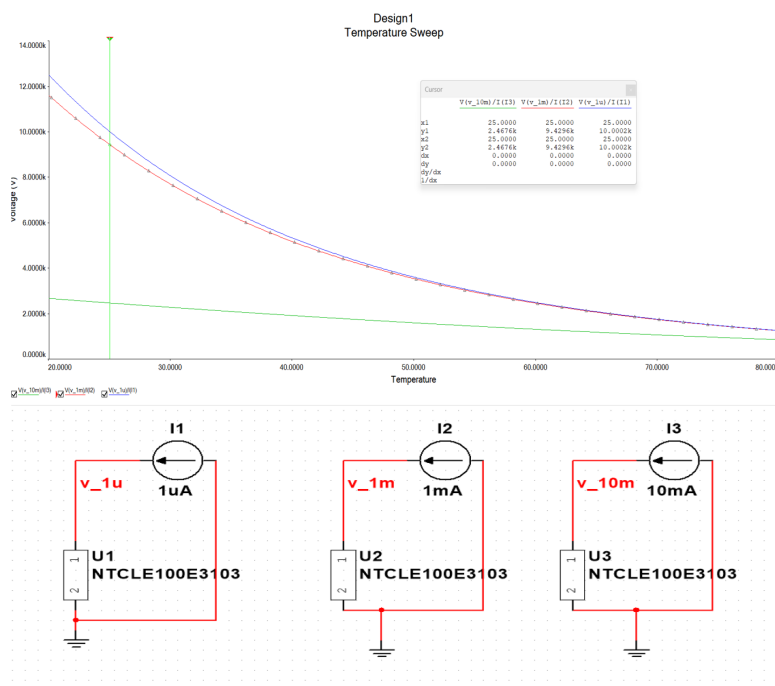
$$- R_{Thermal} = \frac{1}{CTH} = \frac{1}{0.007} = 148.57 \Omega \text{ trong đó GTH chính là hệ số tiêu tán của Thermistor.}$$

$$- \tau = CTH \times R_{Thermal}$$

QUICK REFERENCE DATA		
PARAMETER	VALUE	UNIT
Resistance value at 25 °C	3.3 to 470K	Ω
Tolerance on R_{25} -value	± 2; ± 3; ± 5	%
$B_{25/85}$ -value	2880 to 4570	K
Tolerance on $B_{25/85}$ -value	± 0.5 to ± 3	%
Operating temperature range: At zero power dissipation; continuously	-40 to +125	°C
At zero power dissipation; for short periods	≤ 150	
Response time (in oil)	≈ 1.2	s
Thermal time constant τ (for information only)	15	s
Dissipation factor δ (for information only)	8.5 (for R_{25} -value ≤ 680 Ω)	mW/K
Maximum power dissipation at 55 °C	500	mW
Climatic category (LCT / UCT / days)	40 / 125 / 56	-
Weight	≈ 0.3	g

$$CTH = \frac{\tau}{R_{Thermal}} = \frac{15}{148.57} = 0.105 \text{ F.}$$

GTH và CTH là hai đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi điện trở do chính dòng điện chạy qua NTC đốt nóng nó.



Hình 1.2: Mô phỏng đồ thị có hiệu ứng nhiệt.

Nhận xét: Ta thấy với dòng càng lớn chảy qua NTC điện trở sau khi ổn định sẽ khá thấp do sự tỏa nhiệt lớn chính vì thế cần chọn dòng vừa đủ để hiệu ứng nhiệt được giảm bớt:

Chapter 2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa

2.1 Tính toán giá trị điện trở song song

Theo datasheet của NTCLE100E3,

$$R_{(T)} = R_{ref} \times e^{A+B/T^1+C/T^2+D/T^3} \quad (2.1)$$

$$T_{(R)} = \left(A_1 + B_1 \ln^2 \frac{R}{R_{ref}} - C_1 \ln^2 \frac{R}{R_{ref}} - D_1 \ln^3 \frac{R}{R_{ref}} \right)^{-1}$$

Trong đó:

- $A, B, C, D, A_1, B_1, C_1$ và D_1 là các hằng số dựa vào thông số của vật liệu.
- R_{ref} là giá trị điện trở tại nhiệt độ tham chiếu (thường chọn ở $T = 25^\circ C$, $R_{ref} = R_{25}$).
- T là nhiệt độ Kelvin (K). $T(^{\circ}C) = T(K) - 273.15$.

Từ phương trình 2.1,

$$R_{TH} = R_{25} \times e^{A+B/T^1+C/T^2+D/T^3}$$

$$V_e = I \times \frac{R_{TH} \times R_p}{R_{TH} + R_p}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{dV_e}{dT} &= \frac{I \times R_p \left(R_{TH} \left(-\frac{B}{T^2} - \frac{2C}{T^3} - \frac{3D}{T^4} \right) (R_{TH} + R_p) - R_{TH} \left(-\frac{B}{T^2} - \frac{2C}{T^3} - \frac{3D}{T^4} \right) R_{TH} \right)}{(R_{TH} + R_p)^2} \\ &= \frac{IR_p^2 R_{TH} \left(-\frac{B}{T^2} - \frac{2C}{T^3} - \frac{3D}{T^4} \right)}{(R_{TH} + R_p)^2} \\ \frac{d^2V_e}{dT^2} &= IR_p^2 \left(\frac{R_{TH}(A_1^2 + A_2)(R_{TH} + R_p)^2 - 2(R_{TH} + R_p)R_{TH}^2 A_1^2}{(R_{TH} + R_p)^4} \right) \end{aligned}$$

Trong đó,

$$- A_1 = -\frac{B}{T^2} - \frac{2C}{T^3} - \frac{3D}{T^4}$$

$$- A_2 = \frac{2B}{T^3} + \frac{6C}{T^4} + \frac{12D}{T^5}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 V_e}{d^2 T} = I R_p^2 \left(\frac{R_{TH}(A_1^2 + A_2)(R_{TH} + R_p) - 2R_{TH}^2 A_1^2}{(R_{TH} + R_p)^3} \right)$$

Từ Datasheet của NTCLE100E3 với $R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$:

ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION					SAP MATERIAL AND ORDERING NUMBER ⁽¹⁾	
R_{25} (Ω)	R_{25} -TOL. ($\pm$ %)	$B_{25/85}$ (K)	$B_{25/85}$ -TOL. ($\pm$ %)	UL RECOG. 	NTCLE100E3...B0/T1/T2 RoHS-COMPLIANT WITH EXEMPTION ⁽²⁾	NTCLE100E3...B0A/T1A/T2A RoHS-COMPLIANT
330	5	3560	1.5	✓	331*B0	331*B0A
470	5	3560	1.5	✓	471*B0	471*B0A
680	5	3560	1.5	✓	681*B0	681*B0A
1000	2, 3, 5	3528	0.5	✓	102*B0	102*B0A
1500	2, 3, 5	3528	0.5	✓	152*B0	152*B0A
2000	2, 3, 5	3528	0.5	✓	202*B0	202*B0A
2200	2, 3, 5	3977	0.75	✓	222*B0	222*B0A
2700	2, 3, 5	3977	0.75	✓	272*B0	272*B0A
3300	2, 3, 5	3977	0.75	✓	332*B0	332*B0A
4700	2, 3, 5	3977	0.75	✓	472*B0	472*B0A
5000	2, 3, 5	3977	0.75	✓	502*B0	502*B0A
6800	2, 3, 5	3977	0.75	✓	682*B0	682*B0A
10 000	2, 3, 5	3977	0.75	✓	103*B0	103*B0A
12 000	2, 3, 5	3740	2	✓	123*B0	123*B0A
15 000	2, 3, 5	3740	2	✓	153*B0	153*B0A
22 000	2, 3, 5	3740	2	✓	223*B0	223*B0A
33 000	2, 3, 5	4090	1.5	✓	333*B0	333*B0A
47 000	2, 3, 5	4090	1.5	✓	473*B0	473*B0A
50 000	2, 3, 5	4190	1.5	✓	503*B0	503*B0A
68 000	2, 3, 5	4190	1.5	✓	683*B0	683*B0A
100 000	2, 3, 5	4190	1.5	✓	104*B0	104*B0A
150 000	2, 3, 5	4370	2.5	✓	154*B0	154*B0A
220 000	2, 3, 5	4370	2.5	✓	224*B0	224*B0A
330 000	2, 3, 5	4570	1.5		334*B0	334*B0A
470 000	2, 3, 5	4570	1.5		474*B0	474*B0A

Ta chọn được $B_{25/85} = 3977$. Từ đó ta chọn được các giá trị của A , B , C và D như sau:

$$- A = -14.6337$$

$$- B = 4791,842$$

$$- C = -115334$$

$$- D = -3730535$$

PARAMETER FOR DETERMINING NOMINAL RESISTANCE VALUES											
NUMBER	$B_{25/85}$ (K)	NAME	TOL. B (%)	A	B (K)	C (K ²)	D (K ³)	A_1	B_1 (K ⁻¹)	C_1 (K ⁻²)	D_1 (K ⁻³)
1	2880	Mat O. with Bn = 2880K	3	- 9.094	2251.74	229098	- 2.744820E+07	3.354016E-03	3.495020E-04	2.095959E-06	4.260615E-07
2	2990	Mat P. with Bn = 3990K	3	- 10.2296	2887.62	132336	- 2.502510E+07	3.354016E-03	3.415560E-04	4.955455E-06	4.364236E-07
3	3041	Mat Q. with Bn = 3041K	3	- 11.1334	3658.73	- 102895	5.166520E+05	3.354016E-03	3.349290E-04	3.683843E-06	7.050455E-07
4	3136	Mat R. with Bn = 3136K	3	- 12.4493	4702.74	- 402687	3.196830E+07	3.354016E-03	3.243880E-04	2.658012E-06	- 2.701560E-07
5	3390	Mat S. with Bn = 3390K	3	- 12.6814	4391.97	- 232807	1.509643E+07	3.354016E-03	2.993410E-04	2.135133E-06	- 5.672000E-09
6	3528 ⁽¹⁾ 3528 ⁽²⁾	Mat I. with Bn = 3528K	0.5	- 12.0596	3687.667	- 7617.13	- 5.914730E+06	3.354016E-03	2.909670E-04	1.632136E-06	7.192200E-08
7	3560	Mat H. with Bn = 3560K	1.5	- 13.0723	4190.574	- 47158.4	- 1.199256E+07	3.354016E-03	2.884193E-04	4.118032E-06	1.786790E-07
8	3740	Mat B. with Bn = 3740K	2	- 13.8973	4557.725	- 98275	- 7.522357E+06	3.354016E-03	2.744032E-04	3.666944E-06	1.375492E-07
9	3977	Mat A. with Bn = 3977K	0.75	- 14.6337	4791.842	- 115334	- 3.730535E+06	3.354016E-03	2.569850E-04	2.620131E-06	6.383091E-08
10	4090	Mat C. with Bn = 4090K	1.5	- 15.5322	5229.973	- 160451	- 5.414091E+06	3.354016E-03	2.519107E-04	3.510939E-06	1.105179E-07
11	4190	Mat D. with Bn = 4190K	1.5	- 16.0349	5459.339	- 191141	- 3.328322E+06	3.354016E-03	2.460382E-04	3.405377E-06	1.034240E-07
12	4370	Mat E. with Bn = 4370K	2.5	- 16.8717	5759.15	- 194267	- 6.869149E+06	3.354016E-03	2.367720E-04	3.585140E-06	1.255349E-07
13	4570	Mat F. with Bn = 4570K	1.5	- 17.6439	6022.726	- 203157	- 7.183526E+06	3.354016E-03	2.264097E-04	3.278184E-06	1.097628E-07

Notes

⁽¹⁾ Temperature < 25 °C

⁽²⁾ Temperature ≥ 25 °C

$$\Rightarrow \begin{cases} A_1 = -0.03802560045 \\ A_2 = 2.078383337 \end{cases} \quad \text{Tại } T = 50^\circ\text{C} = 323.15\text{K}$$

$$\text{Xét } \frac{V^2 V_e}{d^2 T} = 0 \quad \text{Tại } T = 50^\circ\text{C} = 323.15\text{K}.$$

Từ Datasheets,

RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH R_{25} AT (2.2, 2.7, 3.3, 4.7, 5.0, 6.8, 10) k Ω								
T _{OPER} (°C)	PART NUMBER NTCLE100E322*** R_T (Ω)	PART NUMBER NTCLE100E3272*** R_T (Ω)	PART NUMBER NTCLE100E3332*** R_T (Ω)	PART NUMBER NTCLE100E3472*** R_T (Ω)	PART NUMBER NTCLE100E3502*** R_T (Ω)	PART NUMBER NTCLE100E3682*** R_T (Ω)	PART NUMBER NTCLE100E3103*** R_T (Ω)	TCR (%/K) $\Delta R/R$ DUE TO B_{tot} (%)
-40	73 061	89 665	109 591	156 084	166 047	225 824	332 094	-6.62 2.79
-35	52 778	64 773	79 167	112 753	119 950	163 132	239 900	-6.39 2.52
-30	38 544	47 304	57 816	82 344	87 600	119 136	175 200	-6.18 2.26
-25	28 443	34 907	42 665	60 765	64 643	87 915	129 287	-5.98 2.02
-20	21 199	26 017	31 798	45 288	48 179	65 524	96 358	-5.78 1.78
-15	15 950	19 575	23 925	34 075	36 250	49 300	72 500	-5.60 1.55
-10	12 110	14 862	18 165	25 872	27 523	37 431	55 046	-5.42 1.33
-5	9275	11 382	13 912	19 814	21 078	28 667	42 157	-5.25 1.12
0	7162	8790	10 743	15 300	16 277	22 137	32 554	-5.09 0.92
5	5574	6841	8362	11 909	12 669	17 230	25 339	-4.93 0.72
10	4372	5365	6558	9340	9936	13 513	19 872	-4.79 0.53
15	3454	4239	5180	7378	7849	10 675	15 698	-4.64 0.35
20	2747	3372	4121	5869	6244	8492	12 488	-4.51 0.17
25	2200	2700	3300	4700	5000	6800	10 000	-4.38 0.00
30	1773	2176	2659	3788	4030	5480	8059	-4.25 0.17
35	1438	1764	2156	3071	3267	4444	6535	-4.13 0.32
40	1173	1439	1759	2505	2665	3624	5330	-4.02 0.48
45	961.8	1180	1443	2055	2186	2973	4372	-3.94 0.63
50	793.2	973.4	1190	1694	1803	2452	3605	-3.80 0.77
55	657.5	806.9	986.3	1405	1494	2032	2989	-3.70 0.91
60	547.8	672.3	821.7	1170	1245	1693	2490	-3.60 1.05

Ta có $R_{50} = 3605 \Omega$.

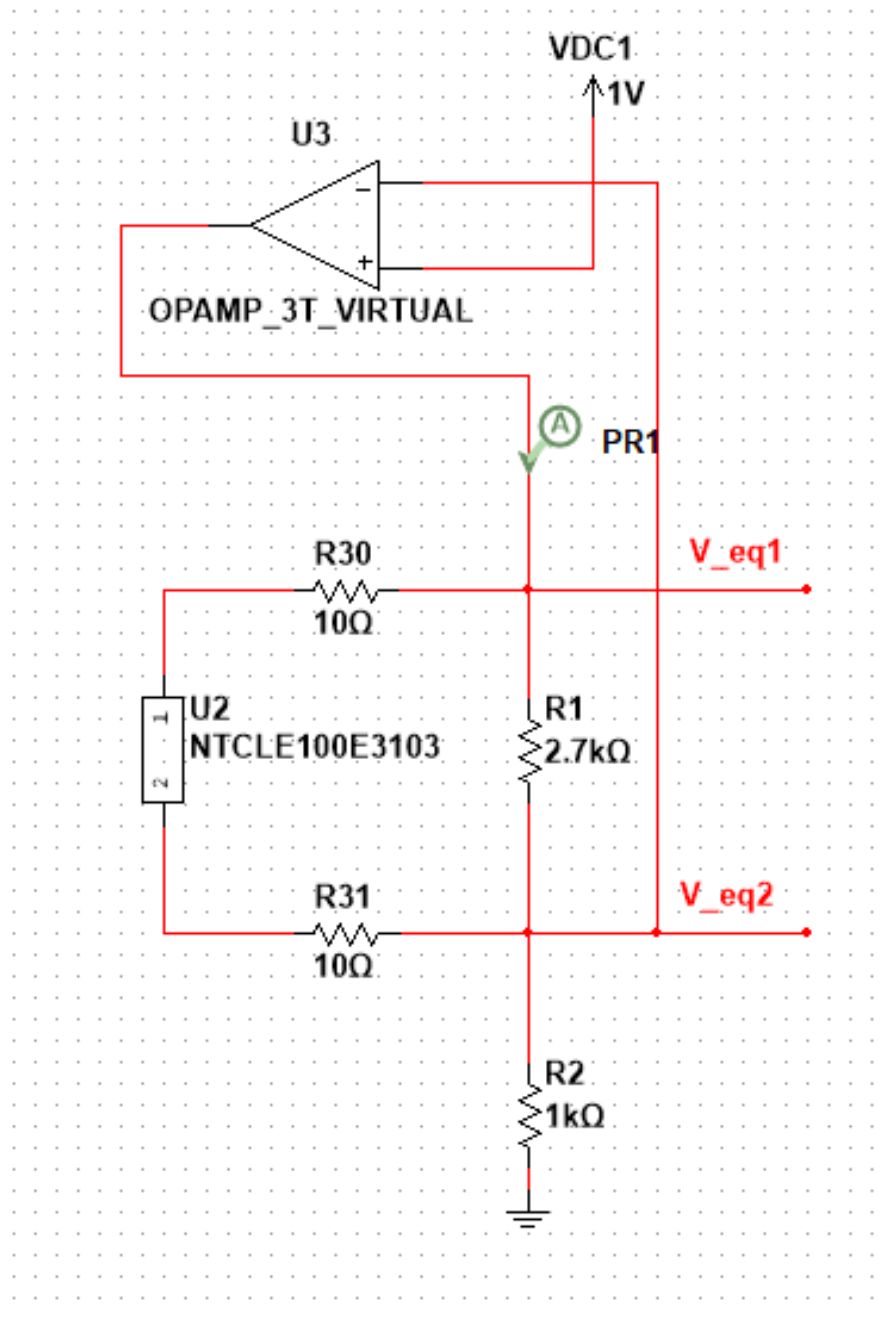
$$\Rightarrow R_p^2 R_{TH} (A_1^2 + A_2) (R_{TH} + R_p) - 2 R_p^2 R_{TH}^2 A_1^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow R_p^2 R_{50} (A_1^2 + A_2) (R_{50} + R_p) - 2 R_p^2 R_{50}^2 A_1^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow R_p^3 5.962 - 16090 R_p^2 = 0$$

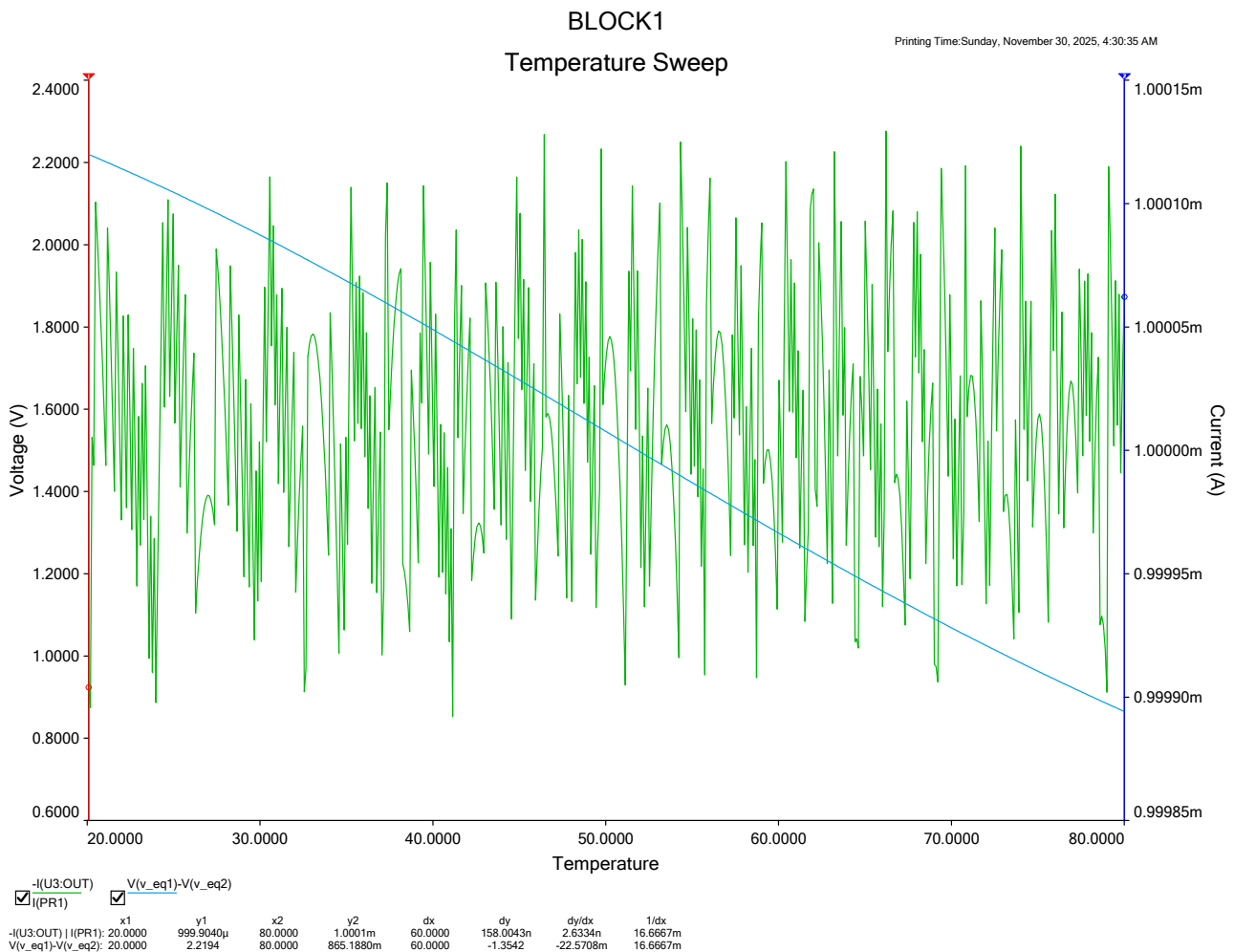
$$\Rightarrow R_p = 2.698 \text{ k}\Omega \approx 2.7 \text{ k}\Omega$$

2.2 Thiết kế mạch cho việc đo Sensor NTCLE100E3 ở lý tưởng



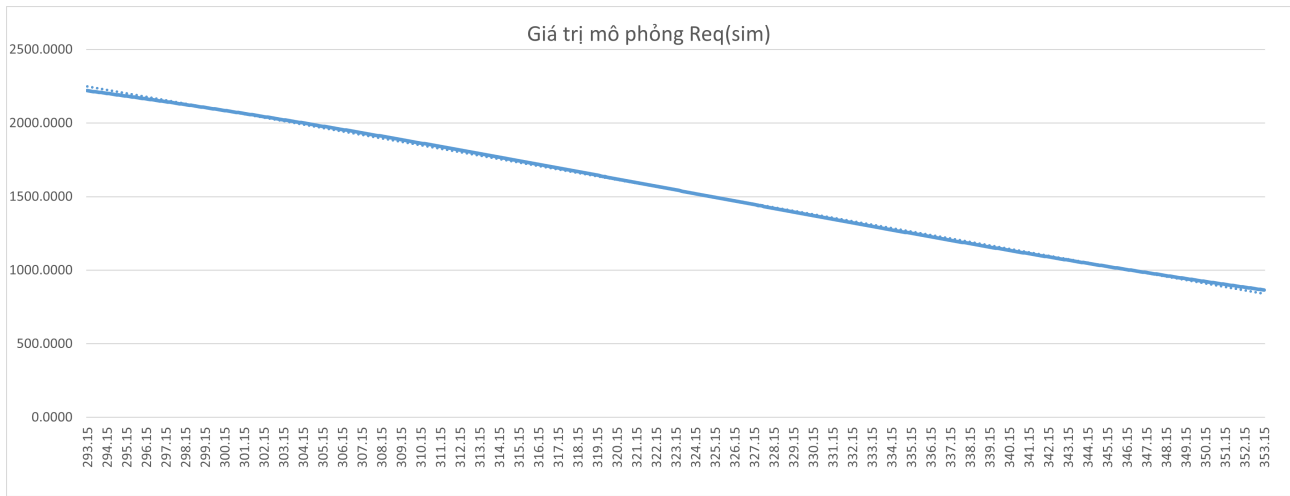
Hình 2.1: Mạch sau khi tuyến tính hóa bằng điện trở song song.

Thực hiện đo điện áp chênh lệch giữa hai đầu điện trở R_1 ,



Hình 2.2: Điện áp và Dòng điện sau khi tuyến tính hóa.

Từ điện áp $V_{eq1} - V_{eq2}$ và I_{const} ta suy ra được giá trị của R_{eq} khi nhiệt độ thay đổi từ $20 \rightarrow 80^\circ C$: $R_{eq} = \frac{V_{eq1} - V_{eq2}}{I_{const}}$, xuất các dữ liệu trên vào excel và thuyến tính hóa ta có hình như sau:



Hình 2.3: Phương trình của R_{eq} và $T(K)$ khi có nhiệt độ thay đổi.

Từ đó ta có phương trình tuyến bằng cách sử dụng hàm sau trong excel trên toàn giá trị:

- $A = \text{SLOPE}(I:I, B:B) = -23.49111919$

- $B = \text{INTERCEPT}(I:I, B:B) = 9136.239792$

⇒ Phương trình điện trở R_{eq} theo nhiệt độ như sau: $R_{eq} = -23.49111919 \times T(K) + 9136.239792 (\Omega)$.

Giả sử với $I_{const} = 1 \text{ mA}$ trong khoảng nhiệt độ thì ta có phương trình của V_{NTC} (Với $V_{NTC} = V_{eq1} - V_{eq2}$) là: $V_{NTC} = -0.02349 \times T(K) + 9.1362 (\text{V})$.

Theo yêu cầu của đề bài ta có, phương trình liên hệ giữa $T(K)$ ở ngõ vào so với V_o ở ngõ ra bằng phương trình:

- $A = \frac{5 - 0}{353.15 - 293.15} = \frac{1}{12} \approx 0.08333$

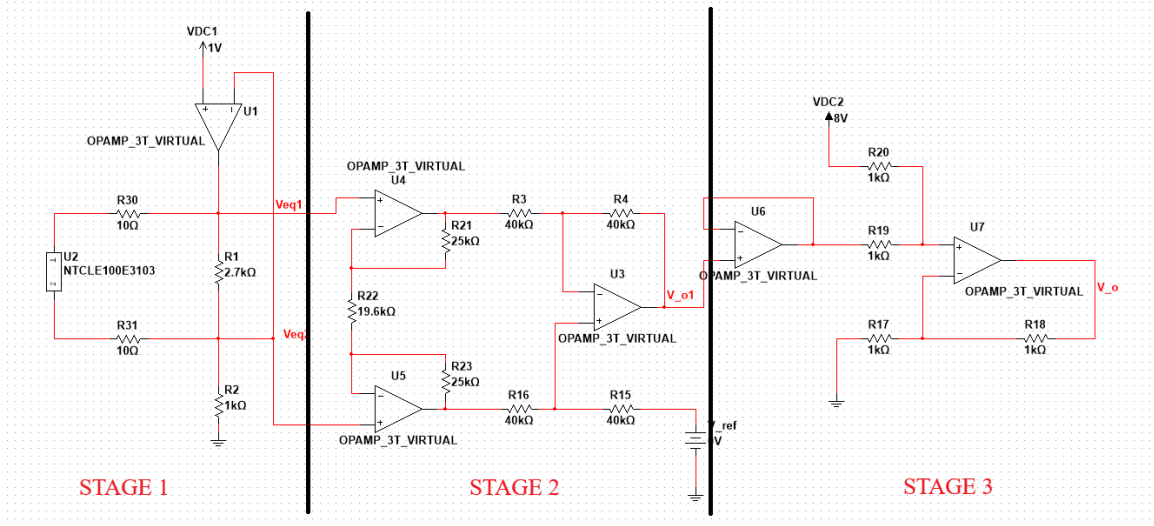
- $B = 0 - A \times 293.15 = -\frac{5863}{240} \approx -24.4292$

⇒ $V_o = \frac{1}{12} \times T - \frac{5863}{240} (\text{V})$ Với T là Kelvin.

Từ đó, ta có phương trình liên hệ giữa V_{NTC} và V_o như sau:

$$V_o = -3.5478 \times V_{NTC} + 7.9811 (\text{V}) \quad (2.2)$$

2.3 Thiết kế mạch tổng quát ở lý tưởng



Hình 2.4: Mạch chuyển đổi V_{NTC} sang V_o .

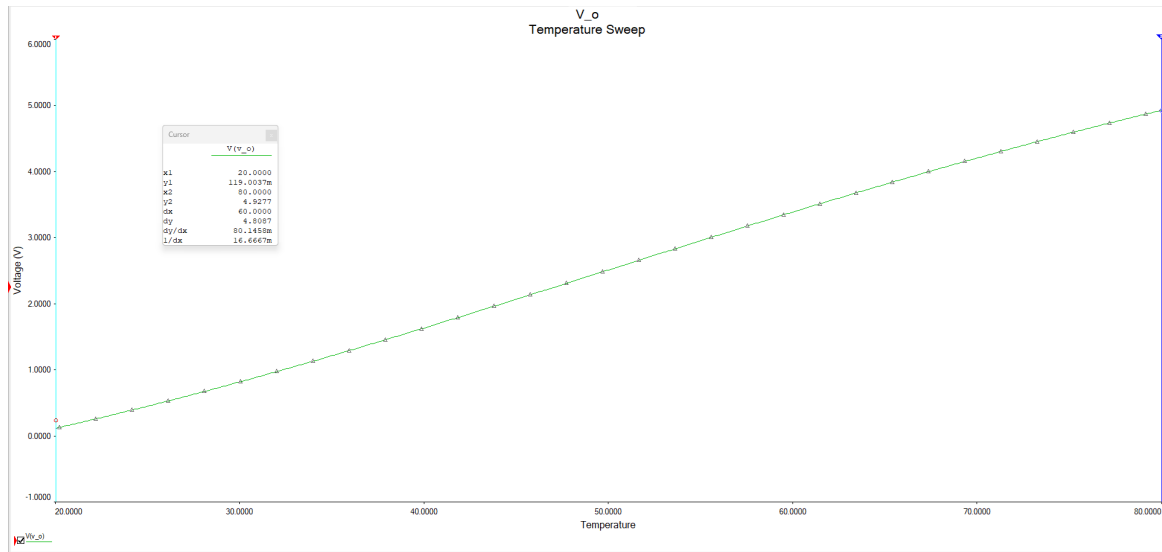
- Tầng 1. Giúp tính hóa giá trị điện trở của Sensor trả về và thực hiện cho một nguồn dòng chạy qua để chuyển đổi từ giá trị điện trở sang giá trị điện áp.
- Tầng 2. Giúp đo vi sai giữa hai đầu điện trở Shunt (R_{eq}), loại bỏ nhiễu đồng pha, và khuếch đại giá trị điện áp ngõ ra của NTC đã được tuyến tính và chuyển về điện áp.

Ta có: $V_{o1} = \left(1 + \frac{50}{R_{22}}\right) (V_{in}^+ - V_{in}^-) + V_{ref}$. Với $V_o = -3.5478 \times V_{NTC} + 7.9811$,

$$\left(1 + \frac{50}{R_{22}}\right) = 3.5478 \Rightarrow R_{22} = 19.8 \text{ k}\Omega$$

- Tầng 3. Sử dụng một mạch cộng không đảo điện áp để cộng thêm và một lượng là $V_o = V_{o1} + 7.9811 \text{ V} \Rightarrow V_o \approx V_{o1} + 8 \text{ V}$ để có thể hoàn thiện được phương trình quan hệ giữa V_o và V_{NTC} .

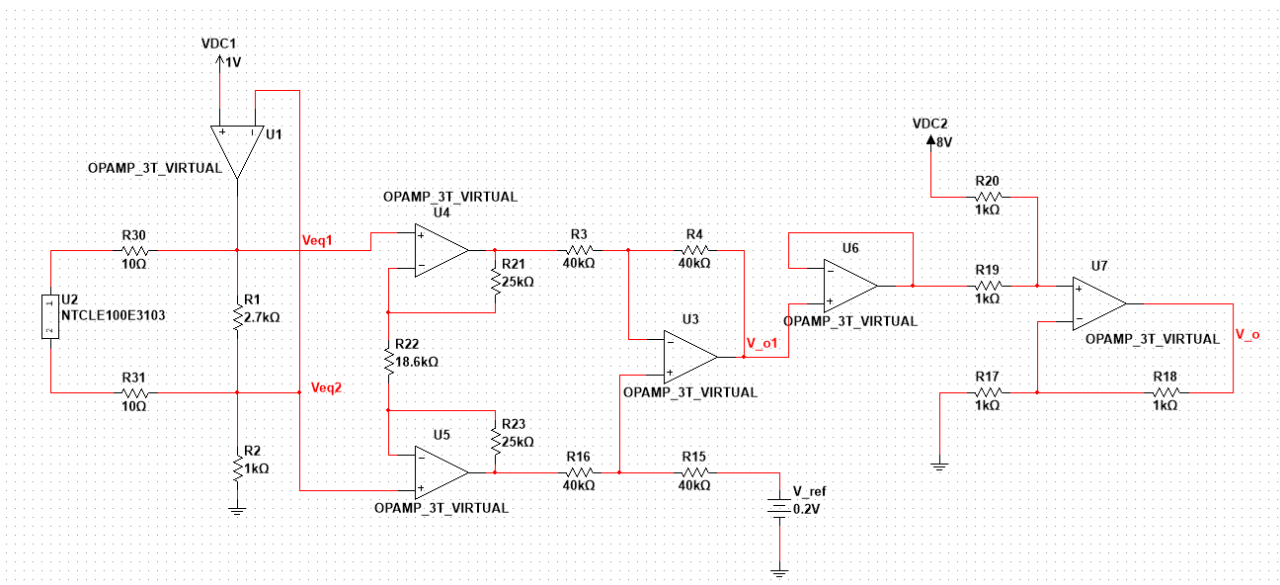
Ta thực hiện mô phỏng cho ngõ ra V_o như sau:

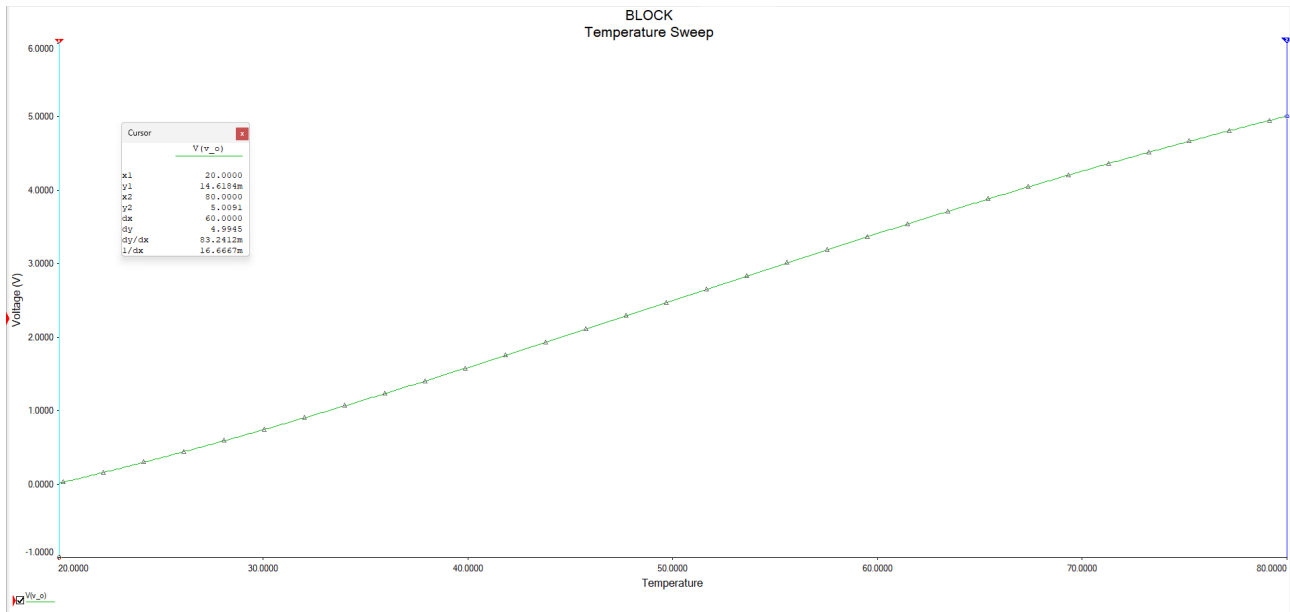
Hình 2.5: Mô phỏng V_o tại trường hợp lý tưởng.

Ta thấy:

- Tại 20°C (293.15K): ta có $V_o = 0.119003717218712 \approx 119.0037\text{mV}$.
- Tại 80°C (3353.15K): ta có $V_o = 4.92774915878843 \approx 4.9277\text{mV}$.

Với sai số lớn, do đề bài yêu cầu sai số là 5% tức sai số khoảng $1^{\circ}\text{C} \Rightarrow \Delta V_o \approx 83.3333\text{mV}$, nên ta cần điều chỉnh một số thông số để mạch sát với phương trình 2.2:

Hình 2.6: Mạch đã điều chỉnh R_{22} và V_{ref} ở tầng khuếch đại vi sai.



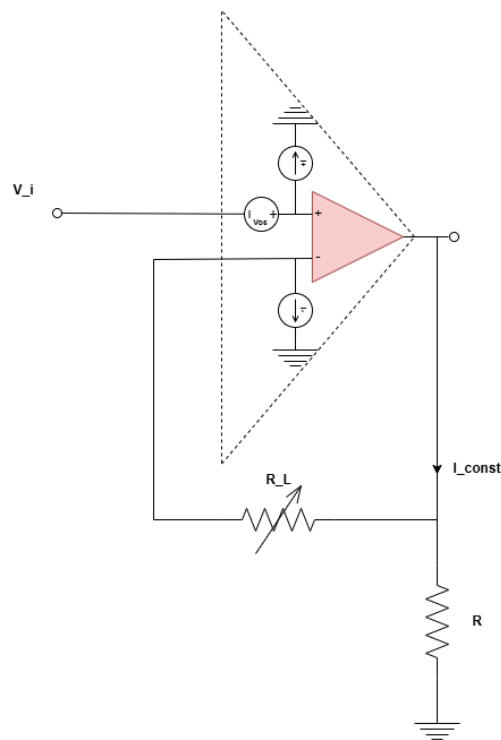
Hình 2.7: Mô phỏng V_o sau khi điều chỉnh mạch.

- Tại $20^{\circ}\text{C}(293.15\text{K})$: ta có $V_o = 0.014618 \approx 14.618 \text{ mV}$.
- Tại $80^{\circ}\text{C}(3353.15\text{K})$: ta có $V_o = 5.009092 \approx 5.0091 \text{ mV}$.

Chapter 3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet

3.1 Mạch tạo nguồn dòng

Với yêu cầu tạo một mạch cho ngõ ra một nguồn dòng ổn định theo nhiệt độ ở giá trị $I_{const} = 1 \text{ mA}$, ta có mạch tạo nguồn dòng như sau:



Với công thức của mạch trên là: $I_{const} = \frac{V_i}{R_1} \pm \frac{V_{os}}{R_1} \mp I_-$

Ta có, $V_i = 1 \text{ V}$ và $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ để cho ra được ngõ ra $I_{const} = \frac{1}{1 \text{ k}} = 1 \text{ mA}$. Vậy để sai số không ảnh hưởng quá nhiều vào mạch thì $\pm \frac{V_{os}}{R_1} \mp I_- \ll 1 \text{ mA}$ để không ảnh hưởng quá nhiều vào dòng điện ngõ ra.

1. Chọn V_{os} :

$$\left| \frac{V_{os}}{R_1} \right| < 0.01 \text{ mA} \Rightarrow V_{os} < 10 \text{ mV}$$

2. Chọn I_{ib} và I_{os} :

$$I_- < 0.1 \text{ mA} \Rightarrow \begin{cases} I_{os} = |I_+ - I_-| < 1 \mu\text{A} \\ I_{ib} = \frac{I_+ + I_-}{2} < 1 \mu\text{A} \end{cases}$$

Nhóm em chọn OPAMP **CA3140E** với các thông số như sau:

Ordering Information

PART NUMBER (BRAND)	TEMP. RANGE (°C)	PACKAGE	PKG. DWG. #
CA3140AE	-55 to 125	8 Ld PDIP	E8.3
CA3140AEZ* (See Note)	-55 to 125	8 Ld PDIP (Pb-free)	E8.3
CA3140AM (3140A)	-55 to 125	8 Ld SOIC	M8.15
CA3140AM96 (3140A)	-55 to 125	8 Ld SOIC Tape and Reel	
CA3140AMZ (3140A) (See Note)	-55 to 125	8 Ld SOIC (Pb-free)	M8.15
CA3140AMZ96 (3140A) (See Note)	-55 to 125	8 Ld SOIC Tape and Reel (Pb-free)	
CA3140E	-55 to 125	8 Ld PDIP	E8.3
CA3140EZ* (See Note)	-55 to 125	8 Ld PDIP (Pb-free)	E8.3
CA3140M (3140)	-55 to 125	8 Ld SOIC	M8.15
CA3140M96 (3140)	-55 to 125	8 Ld SOIC Tape and Reel	
CA3140MZ (3140) (See Note)	-55 to 125	8 Ld SOIC (Pb-free)	M8.15
CA3140MZ96 (3140) (See Note)	-55 to 125	8 Ld SOIC Tape and Reel (Pb-free)	

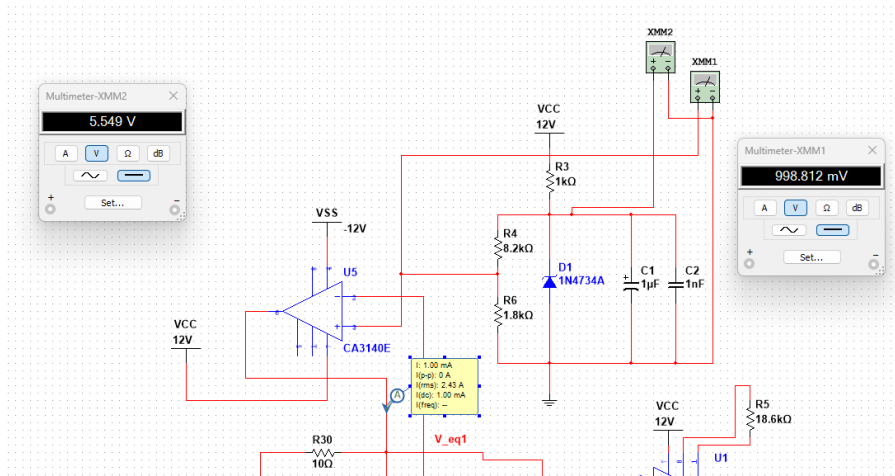
*Pb-free PDIPs can be used for through hole wave solder processing only. They are not intended for use in Reflow solder processing applications.

Hình 3.1: Tầm nhiệt độ có thể hoạt động.

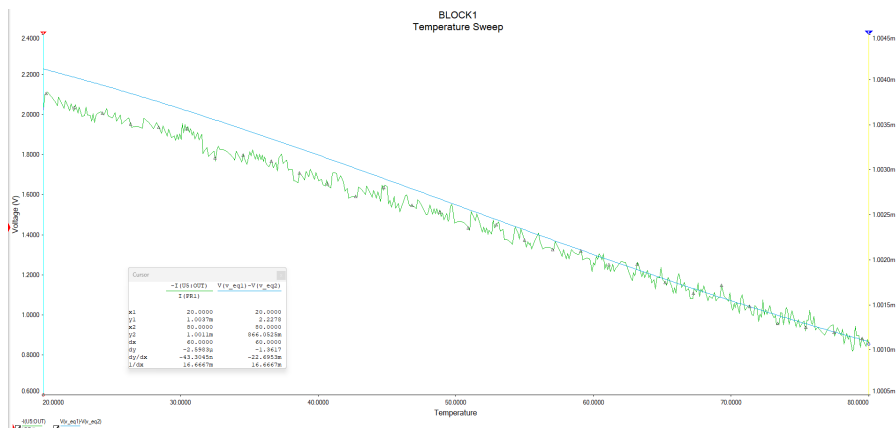
Electrical Specifications For Design Guidance At $V^+ = 5V$, $V^- = 0V$, $T_A = 25^\circ C$

PARAMETER	SYMBOL	TYPICAL VALUES		UNITS
		CA3140	CA3140A	
Input Offset Voltage	$ V_{IO} $	5	2	mV
Input Offset Current	$ I_{IO} $	0.1	0.1	pA
Input Current	I_I	2	2	pA
Input Resistance	R_I	1	1	T Ω
Large Signal Voltage Gain (See Figures 6, 29)	A_{OL}	100	100	kV/V
		100	100	dB
Common Mode Rejection Ratio	CMRR	32	32	$\mu V/V$
		90	90	dB
Common Mode Input Voltage Range (See Figure 8)	V_{ICR}	-0.5	-0.5	V
		2.6	2.6	V

Hình 3.2: Các sai số Offset của OPAMP.

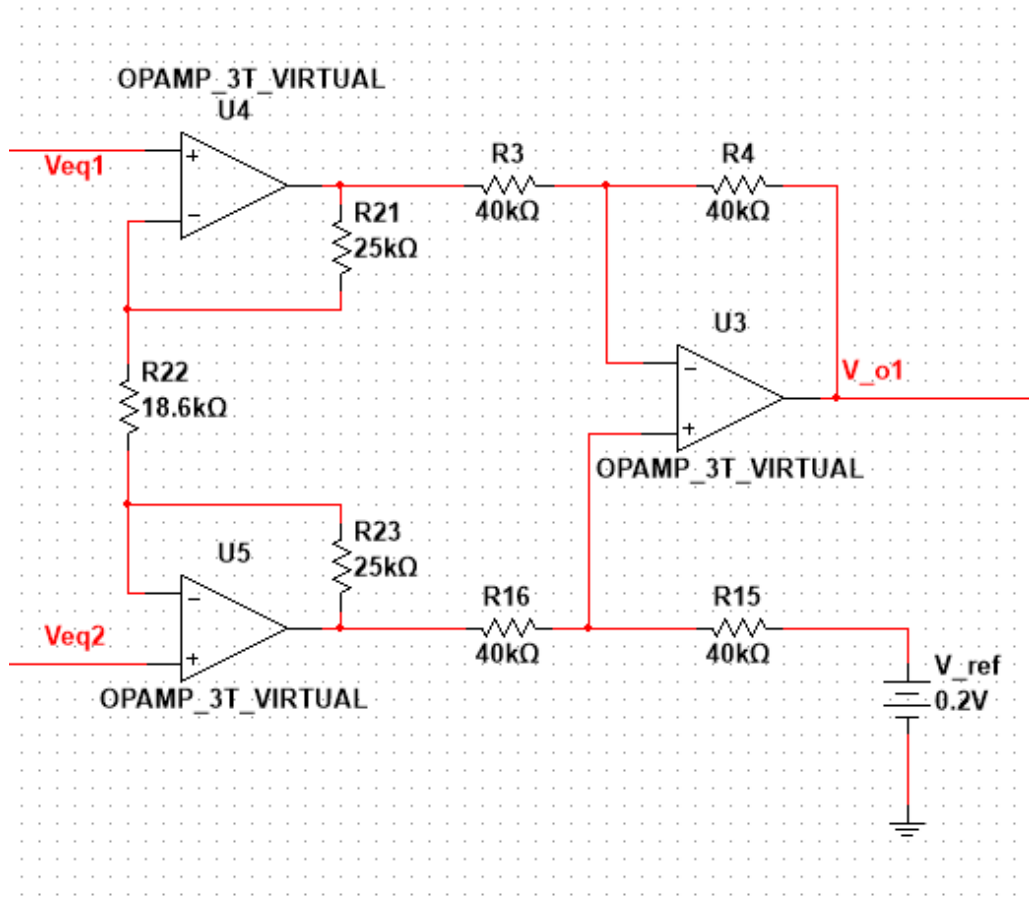


Hình 3.3: Mạch mô phỏng nguồn dòng ở trạng thái không lý tưởng.

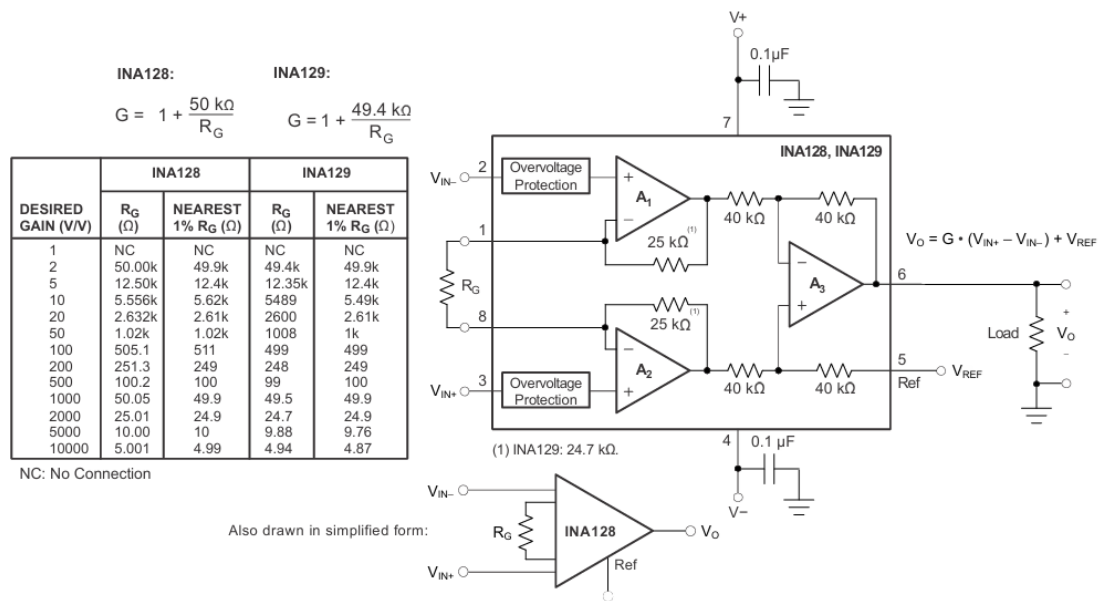
Hình 3.4: Mô phỏng giá trị $V_{eq1} - V_{eq2}$ với nguồn dòng không lý tưởng.

3.2 Mạch khuếch đại vi sai

Mạch thực hiện chức năng khuếch đại vi sai ở Tầng 2 như sau:

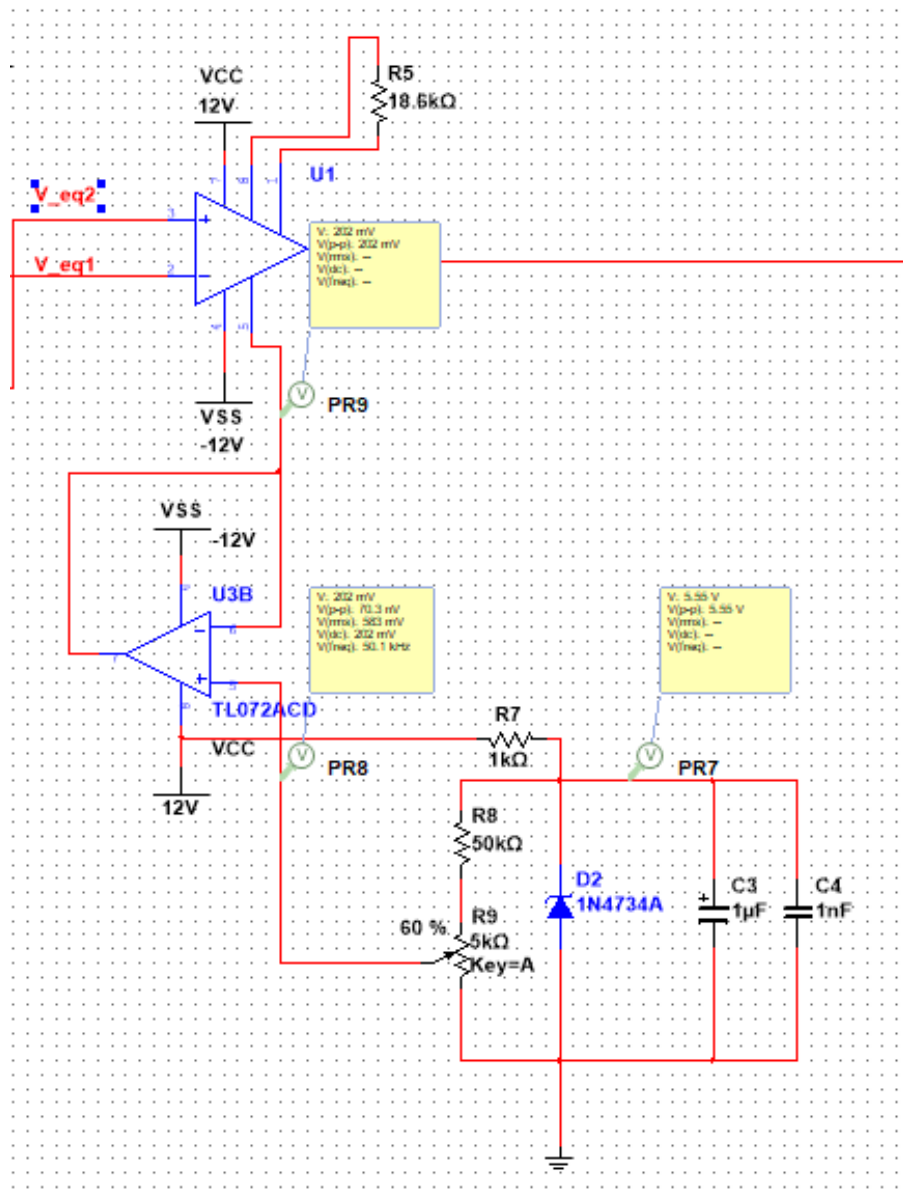


Theo như mạch trên có cấu trúc của con **INA128** có cấu trúc như sau:



Hình 3.5: Sơ đồ tổng quan và công thức tính của INA128.

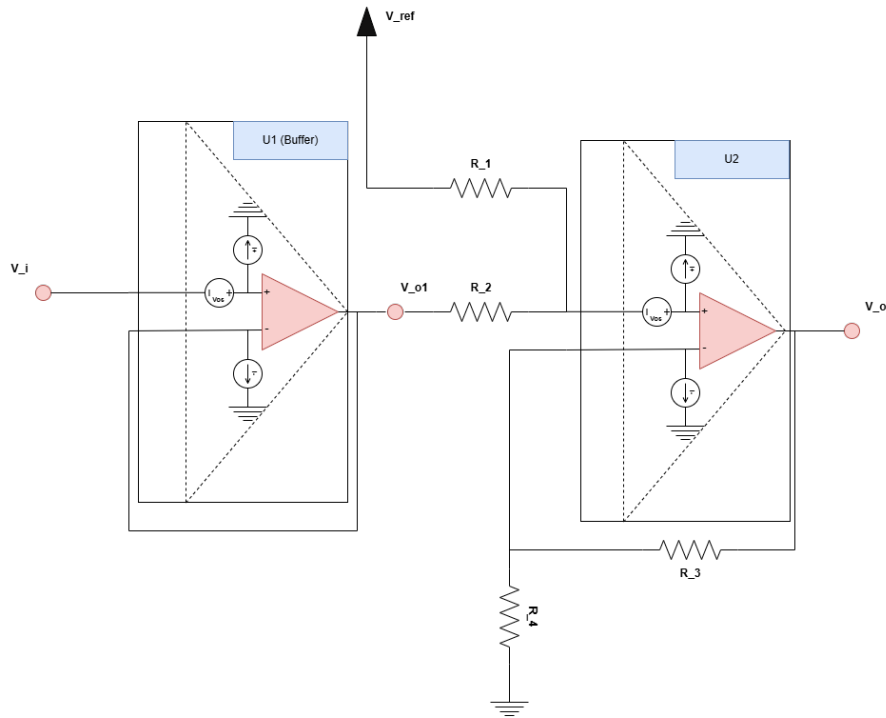
Ta thực hiện một căn chỉnh $V_{ref} = 0.2 \text{ V}$ như sau:



Hình 3.6: Mạch căn chỉnh V_{ref} cho INA128.

3.3 Mạch cộng điện áp

Ta xét ở tầng khuếch đại:



1. Xét tại OPAMP đầu tiên có chức năng là một Buffer:

$$V_{o1} = V_i \pm V_{os}$$

2. Xét tại OPAMP thứ hai có chức năng là thực hiện hàm $V_o = V_i + V_{ref}$:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \left(V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_{o1} \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) \pm V_{os} \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \mp I_{-} R_3$$

Chọn $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$

Chọn $R_3 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$

Ta xét 2 con OPAMP trên là cùng một Package, ta có:

1. Xét tại OPAMP đầu tiên có chức năng là một Buffer với ngõ điện áp ngõ ra sai số 5% giá trị thì tại đây nhóm em chọn sai số phải rơi vào dưới 1%:

$$\pm V_{os} < 0.08 \text{ V}$$

$\Rightarrow V_{os}$ phải có giá trị ở dưới 10 lần ngưỡng trên là cỡ 8 mV .

2. Xét tại OPAMP thứ hai phải có ngõ ra cũng rơi vào dưới 1%:

$$\pm V_{os} \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right) \mp I_- R_3 < 0.05 \text{ V}$$

$\Rightarrow$ Với $V_{os} < 10 \text{ mV}$ thì $I_- > 70 \mu\text{A}$.

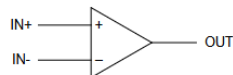
$$\Rightarrow \begin{cases} I_{os} = |I_+ - I_-| < 30 \mu\text{A} \\ I_{ib} = \frac{I_+ + I_-}{2} < 15 \mu\text{A} \end{cases}$$

Từ đó ở tầng khuếch đại nhóm em sử dụng **LMV358IDGKR**, với thông số sau:

Device Information		
PART NUMBER	CHANNEL COUNT	PACKAGE(1)
TL081x	Single	P (PDIP, 8)
		DCK (SC70, 5)
		PS (SO, 8)
		D (SOIC, 8)
		DBV (SOT-23, 5)
TL082x	Dual	P (PDIP, 8)
		PS (SO, 8)
		D (SOIC, 8)
		DDF (SOT-23, 8)
		PW (TSSOP, 8)
TL082M	Dual	JG (CDIP, 8)
		FK (LCCC, 20)
TL084x	Quad	N (PDIP, 14)
		D (SOIC, 14)
		DYY (SOT-23, 14)
		PW (TSSOP, 14)
TL084M	Quad	J (CDIP, 14)
		FK (LCCC, 20)

(1) For more information, see [Section 11](#).

TL081 (Each Amplifier)
TL082 (Each Amplifier)
TL084 (Each Amplifier)

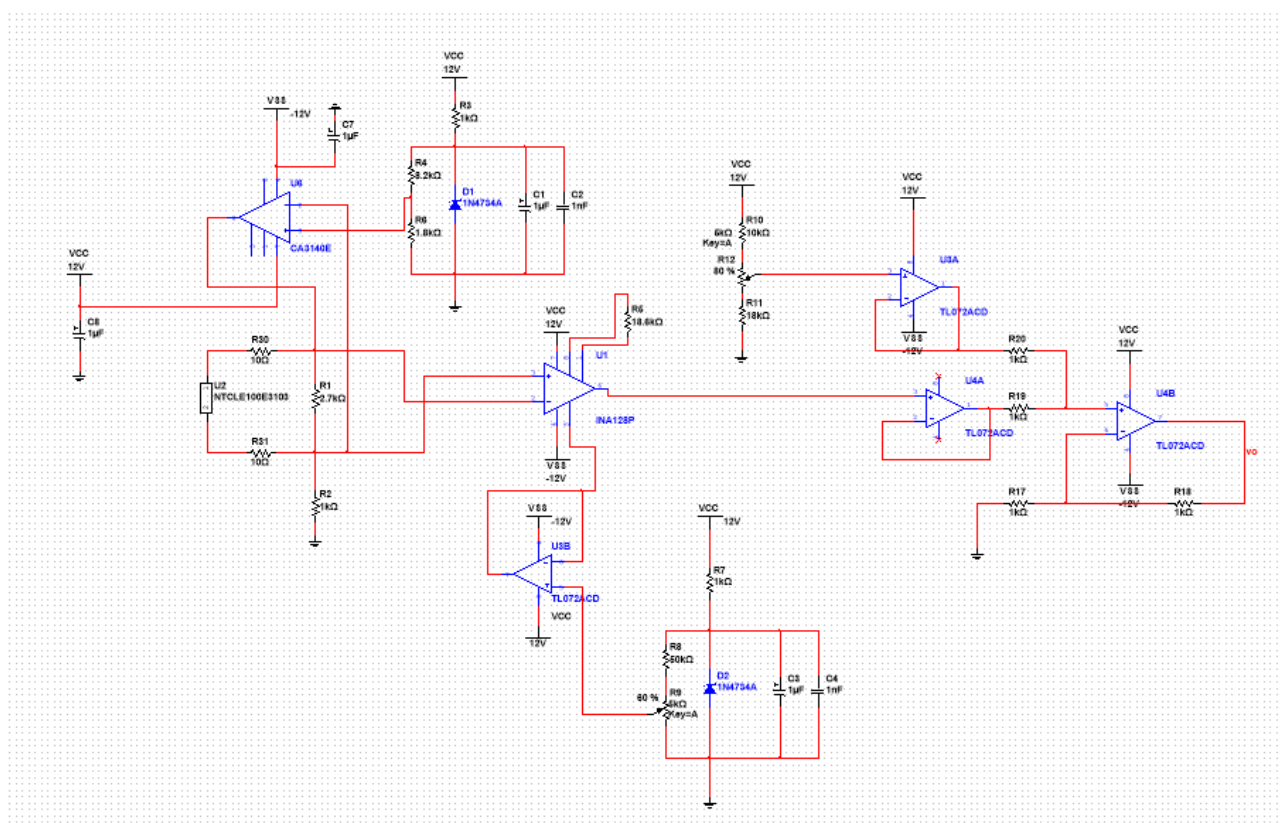


5.7 Electrical Characteristics: TL08xH

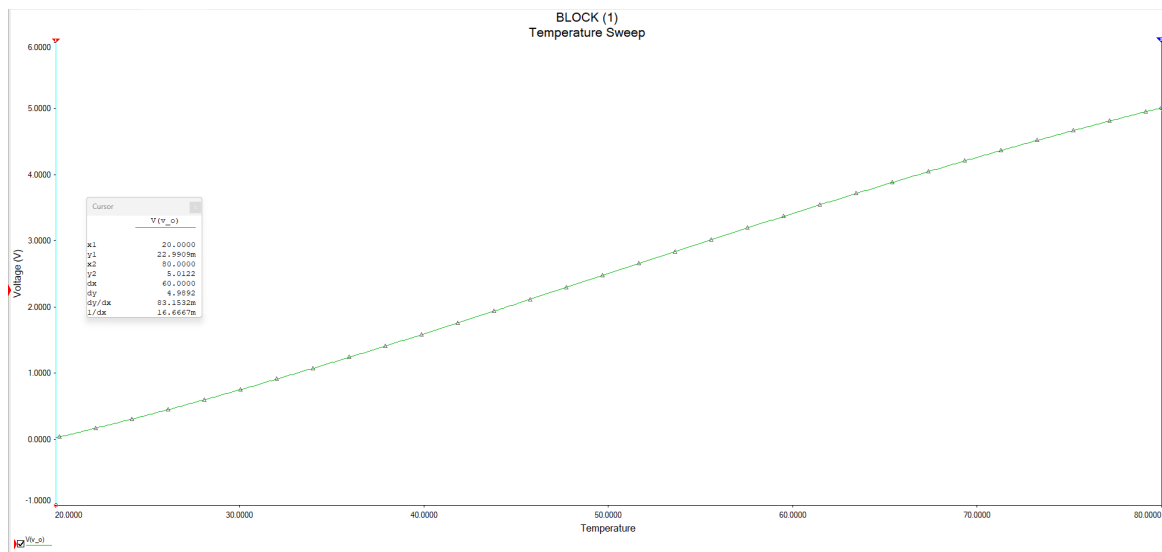
For $V_S = (V_{CC+}) - (V_{CC-}) = 4.5\text{ V to }40\text{ V}$ ($\pm 2.25\text{ V to } \pm 20\text{ V}$) at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$ connected to $V_S / 2$, $V_{CM} = V_S / 2$, and $V_{out} = V_S / 2$, unless otherwise noted.

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE					
V_{OS}	Input offset voltage		± 1	± 4	mV
dV_{OS}/dT	Input offset voltage drift		± 2	± 5	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
PSRR	Input offset voltage versus power supply	$V_S = 5\text{ V to }40\text{ V}$, $V_{CM} = V_S/2$	± 1	± 10	$\mu\text{V/V}$
	Channel separation	$f = 0\text{ Hz}$	10		$\mu\text{V/V}$
INPUT BIAS CURRENT					
I_B	Input bias current		± 1	± 120	pA
	DCK and DBV packages		± 1	± 300	pA
	$T_A = -40^\circ\text{C to } +125^\circ\text{C}$ (1)			± 5	nA
I_{OS}	Input offset current		± 0.5	± 120	pA
	DCK and DBV packages		± 0.5	± 250	pA
	$T_A = -40^\circ\text{C to } +125^\circ\text{C}$ (1)			± 5	nA

3.4 Mạch tổng quát



Hình 3.7: Thiết kế mạch tổng quát của mạch đo nhiệt độ từ Sensor NTCLE100E3.



Hình 3.8: Kết quả sau khi chạy mô phỏng đo từ $20 \rightarrow 80^{\circ}\text{C}$ bằng Sensor NTCE100E3.

Sau đây là bảng Excel tính giá trị của mạch:

- Giá trị sai số lớn nhất là: $Max_Error = 3.4168\%$.
- Giá trị sai số nhỏ nhất là: $Min_Error = 0.0004\%$.

Thông số của Thermistor			
A	B	C	D
	-24.003	4779.464	12.0346
A_min		480 Ohm	17.000 Ohm
A_nominal		2700 Ohm	

Giá trị R_0q của Supply tính			
R_0q = A*T+B		D	
		D	-21.4811 19.19
Max_R_0q			2248.628.202
Min_R_0q			840.10.1011
Max_Error_R_0q			3.000%
Min_Error_R_0q			0.0015%

Tính toán tính tương quan giữa V_0 và T			
V_0 = A*T + B	A	0.083333333	Thao K
	B	-29.42924667	
	A	0.083333333	Thao C
	B	1.000000000	
Max_Error_V_0_Adjust		3.0015%	%
Min_Error_V_0_Adjust		0.0000%	
Max_Error_V_0_Nominal		3.4338%	
Min_Error_V_0_Nominal		0.0000%	

Tính toán hàm L và Sigmoid ra ngõ ra	
V_0 = A*T_0q_max - V_0q2 + B	A
	B

77.4	350.55	1367.837387	916.669903	0.916661	0.00099999	0.916661	0.173295	915.1444	0.165174	901.477968	1.461895	0.901346448	1.521876	0.911775125	4.781113	4.774607	0.9466193	4.815118	0.946841	0.814486	77.961	0.648074	4.818981718	77.949498031	0.761510
77.5	350.65	1381.101188	914.599188	0.914589	0.00099999	0.914587	0.173301	913.1335	0.166026	899.9786888	1.507762	0.899892523	1.505376	0.910677643	4.791667	4.785125	0.949937	4.831299	0.950362	0.814478	77.991	0.611428	4.835799685	78.029475988	0.688324
77.6	350.75	1358.871513	912.749909	0.912741	0.00099999	0.912738	0.173305	911.1548	0.157395	896.729173	1.514245	0.896468438	1.609792	0.914433497	4.800505	4.794739	0.9512077	4.839873	0.958975	0.814503	78.018	0.618185	4.843098011	78.14659617	0.666575
77.7	350.85	1354.434631	910.776777	0.910786	0.00099999	0.910783	0.173309	909.2777	0.149076	894.3826121	1.617326	0.894394719	1.656361	0.914895215	4.808133	4.793488	0.9528485	4.846812	0.968197	0.814517	78.041	0.594478	4.846818075	78.18811861	0.644125
77.8	350.95	1349.973492	908.833643	0.908834	0.00099999	0.908719	0.169076	907.2804	0.141742	892.031512	1.648673	0.892949487	1.709955	0.915244741	4.816667	4.792377	0.9540494	4.849478	0.977500	0.778795	78.201	0.578014	4.85708812	78.28494744	0.626445
77.9	351.05	1345.509128	906.884561	0.906845	0.00099999	0.906720	0.167626	905.3837	0.134545	889.6843612	1.698261	0.890930628	1.765215	0.915701318	4.825588	4.791029	0.9551771	4.851238	0.994405	0.664287	78.328	0.558128	4.864288775	78.37259544	0.605485
78	351.15	1341.342724	904.838734	0.904839	0.00099999	0.904720	0.166203	903.3884	0.127325	887.1332893	1.645554	0.887748207	1.826925	0.9162869974	4.833313	4.778392	0.9565642	4.848541	0.999128	0.772845	78.422	0.543174	4.872585705	78.45962855	0.588925
78.1	351.25	1336.742384	902.990604	0.902906	0.00099999	0.902845	0.164795	901.4903	0.120394	884.9841724	1.594474	0.884699212	1.886485	0.916899551	4.840867	4.781125	0.9580348	4.837564	0.999878	0.697674	78.563	0.530335	4.879463033	78.54535338	0.566445
78.2	351.35	1332.178645	901.050515	0.901017	0.00099999	0.901015	0.163445	899.4788	0.113555	882.5108523	1.644465	0.882750123	1.950315	0.917481166	4.850006	4.790515	0.9591948	4.826791	0.999981	0.779591	78.701	0.520685	4.886177207	78.63515544	0.535445
78.3	351.45	1328.021488	899.130209	0.899120	0.00099999	0.897949	0.162185	897.5732	0.107244	880.2859138	2.094761	0.880201438	1.963876	0.917728553	4.859311	4.792700	0.9613215	4.889973	0.993489	0.810218	78.817	0.488495	4.893824011	78.74238854	0.531571
78.4	351.55	1323.886095	897.187322	0.897147	0.00099999	0.895818	0.160926	895.6531	0.100895	877.9368418	2.145662	0.877762612	2.033331	0.917774744	4.866667	4.806789	0.9628911	4.897787	0.993441	0.810445	78.961	0.444444	4.899916446	78.789177354	0.509525
78.5	351.65	1319.758184	895.251017	0.895237	0.00099999	0.893967	0.157779	893.7503	0.100895	875.5877077	2.197153	0.875033663	2.073295	0.918168416	4.874003	4.810355	0.9644403	4.904613	0.998553	0.810655	78.848	0.444433	4.907251265	78.888813123	0.496395
78.6	351.75	1315.648128	893.330135	0.893138	0.00099999	0.891855	0.156515	891.7568	0.115716	873.1385138	2.248163	0.871554778	2.118315	0.918486025	4.881133	4.811711	0.9656523	4.911203	0.997675	0.810823	78.961	0.434331	4.916457615	78.94617388	0.484565
78.7	351.85	1311.765513	891.402608	0.891402	0.00099999	0.889873	0.163795	889.8202	0.117831	870.8892508	2.301054	0.870858493	2.173776	0.918892883	4.891667	4.822411	0.9671155	4.918912	0.998882	0.811480	79.027	0.431914	4.921484824	79.059186189	0.484574
78.8	351.95	1308.089718	889.486018	0.889486	0.00099999	0.887943	0.162176	887.9011	0.117678	868.5480184	2.354885	0.868677008	2.229175	0.919378458	4.900008	4.821135	0.9688861	4.927685	0.999123	0.811674	79.187	0.438444	4.928861373	79.14737844	0.484889
78.9	352.05	1303.721427	887.568703	0.887569	0.00099999	0.886085	0.160875	885.9792	0.116945	866.1912817	2.408575	0.866108123	2.284515	0.919788063	4.908133	4.838137	0.9701937	4.933719	0.999105	0.811884	79.357	0.437105	4.935771844	79.32058213	0.481775
79	352.15	1297.877789	885.654569	0.885653	0.00099999	0.883977	0.160276	884.0548	0.118107	863.8421102	2.463295	0.863759214	2.339876	0.920214051	4.916567	4.846964	0.9717307	4.939281	0.999105	0.812108	79.527	0.433126	4.942738154	79.31839277	0.399802
79.1	352.25	1293.750521	883.743918	0.883744	0.00099999	0.882225	0.160885	881.1366	0.119026	861.4339882	2.517986	0.861433814	2.403075	0.920841558	4.925085	4.855105	0.9739411	4.945188	0.999105	0.812311	79.697	0.430717	4.948774877	79.38837632	0.374901
79.2	352.35	1289.538908	881.833813	0.883838	0.00099999	0.882312	0.161795	880.4567	0.120262	859.4359448	2.573783	0.859981483	2.457485	0.921258753	4.933313	4.863791	0.976421	4.951617	0.999964	0.812508	79.868	0.428455	4.956109812	79.457493009	0.348824
79.3	352.45	1285.343150	879.931125	0.879313	0.00099999	0.877801	0.162901	878.4707	0.121813	856.7948144	2.631935	0.856732578	2.513985	0.921671319	4.941613	4.864773	0.978691	4.959144	0.999105	0.812688	79.928	0.426174	4.960317507	79.538810998	0.321303
79.4	352.55	1281.183325	878.028886	0.878886	0.00099999	0.877645	0.164295	876.5343	0.123623	854.4451728	2.689015	0.854383688	2.569151	0.922088495	4.950005	4.871464	0.9798338	4.967633	0.999105	0.812858	80.091	0.424045	4.970702083	79.64842582	0.313392
79.5	352.65	1276.997185	876.131881	0.876131	0.00099999	0.875066	0.165895	874.5995	0.125375	852.0996108	2.745181	0.852014893	2.625895	0.922509595	4.958315	4.878105	0.980181	4.975163	0.999105	0.813018	80.261	0.422405	4.977139484	79.75871981	0.288015
79.6	352.75	1272.830511	874.186681	0.874187	0.00099999	0.873281	0.167681	872.7323	0.127261	849.6109315	2.800576	0.849610315	2.683076	0.922937774	4.966617	4.884845	0.981621	4.980111	0.999105	0.813167	80.431	0.420818	4.980161484	79.87117051	0.268801
79.7	352.85	1268.717513	872.244875	0.872449	0.00099999	0.871681	0.169601	870.8168	0.129245	847.1883802	2.853791	0.847110228	2.737318	0.923315185	4.975085	4.893122	0.983420	4.983478	0.999105	0.813315	80.601	0.419295	4.983189554	79.986187495	0.248801
79.8	352.95	1264.650215	870.326284	0.870458	0.00099999	0.869801	0.171665	868.8685	0.131275	845.2492148	2.906825	0.844984516	2.788251	0.923733898	4.983333	4.899461	0.984855	4.985811	0.999105	0.813461	80.771	0.417818	4.988424951	80.1003091	0.227725
79.9	353.05	1260.649968	868.370852	0.868374	0.00099999	0.867804	0.173845	867.1222	0.133715	842.7001928	2.959815	0.842829268	2.839813	0.924149703	4.991667	4.906001	0.986634	4.988208	0.999105	0.813607	80.942	0.416345	4.991645089	80.21654589	0.208274
80	353.15	1256.711296	866.588641	0.866608	0.00099999	0.866215	0.176155	865.2171	0.136185	840.5510208	3.012805	0.84027651	2.892555	0.924561826	5.000005	4.913108	0.988401	4.990615	0.999105	0.813751	81.113	0.414844	5.001315205	80.34619594	0.188175

Chapter 4. Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC

4.1 Tổng quan về ADC

Theo chuẩn ngõ ra điện áp đọc từ Sensor là từ $0 \rightarrow 5\text{ V}$, với ngõ vào là từ $20^\circ\text{C} \rightarrow 80^\circ\text{C}$ với bước nhảy là 0.1°C . Thực hiện tính giá trị của một bước nhảy nhỏ nhất là:

$$\frac{5 - 0}{\frac{80 - 20}{0.1} + 1} \approx 8.3195\text{ mV}$$

Vậy có nghĩa là $\Delta_{min} \approx 8.3195\text{ mV}$, từ đó ta có:

$$2^Q = \frac{V_{ref+} - V_{ref-}}{\Delta_{min}}$$

Giả sử, chọn $V_{ref+} = 5\text{ V}$ và $V_{ref-} = 0\text{ V}$. Ta có $Q \approx 9.23\text{ bit}$

Tuy nhiên, trong thị trường không có ADC 9.23 bit cho nên nhóm em sẽ chọn con có trên thị trường là **ADS1115IDGSR**.

4.2 Electrical Characteristics của ADS1115

- Ultra-small packages:
 - + X2QFN: $2\text{ mm} \times 1.5\text{ mm} \times 0.4\text{ mm}$
 - + SOT: $2.9\text{ mm} \times 2.8\text{ mm} \times 0.6\text{ mm}$
- Wide supply range: 2.0 V to 5.5 V
- Low current consumption: $150\text{ }\mu\text{A}$ (continuous-conversion mode)
- Programmable data rate: 8SPS to 860SPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal oscillator
- I2C interface: four pin-selectable addresses

- Operating temperature range: -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$
- Family of devices:
 - + ADS1115: four single-ended or two differential inputs with comparator and PGA

Từ những thông tin, ADC ADS1115 có tầm hoạt động ở dải nhiệt độ phù hợp trong khoảng $20^{\circ}\text{C} \rightarrow 80^{\circ}\text{C}$, nhóm em sử dụng nguồn cấp là $V_{DD} = 5.5\text{V}$ và cho phép nguồn sai số trong khoảng từ $[5.3, 5.5]\text{V}$ phù hợp với thông số dưới đây:

DIGITAL INPUT/OUTPUT					
V_{IH}	High-level input voltage		0.7 VDD	5.5	V
V_{IL}	Low-level input voltage		GND	0.3 VDD	V
V_{OL}	Low-level output voltage	$I_{OL} = 3\text{mA}$	GND	0.15	0.4 V
	Input leakage current	$GND < V_{DIG} < VDD$	-10	10	μA

Hình 4.1: Digital Input/Output của ADS1115.

Như vậy, với $GND \approx 0\text{V} < V_{IN} < V_{DD} = 5.5\text{V}$ thì có thể phù hợp cho tầm đo từ $0 \rightarrow 5\text{V}$ từ mạch đọc giá trị của sensor.

Tiếp theo, ta cần quan tâm đến giá trị như sau:

SYSTEM PERFORMANCE				
	Resolution (no missing codes)		16	Bits
DR	Data rate		8, 16, 32, 64, 128, 250, 475, 860	SPS
	Data rate variation	All data rates	-10% 10%	
	Output noise		See Noise Performance section	
INL	Integral nonlinearity	DR = 8SPS, FSR = $\pm 2.048V^{(2)}$	1	LSB
	Offset error	FSR = $\pm 2.048V$, differential inputs	± 1	LSB
		FSR = $\pm 2.048V$, single-ended inputs	± 3	LSB
	Offset drift over temperature	FSR = $\pm 2.048V$	0.005	LSB/ $^{\circ}C$
	Long-term Offset drift	FSR = $\pm 2.048V$, $T_A = 125^{\circ}C$, 1000 hours	± 1	LSB
	Offset power-supply rejection	FSR = $\pm 2.048V$, DC supply variation	1	LSB/V
	Offset channel match	Match between any two inputs	3	LSB
	Gain error ⁽³⁾	FSR = $\pm 2.048V$, $T_A = 25^{\circ}C$	0.01% 0.15%	
	Gain drift over temperature ⁽³⁾	FSR = $\pm 0.256V$	7	ppm/ $^{\circ}C$
		FSR = $\pm 2.048V$	5 40	
		FSR = $\pm 6.144V^{(1)}$	5	
	Long-term gain drift ⁽³⁾	FSR = $\pm 2.048V$, $T_A = 125^{\circ}C$, 1000 hours	$\pm 0.05\%$	
	Gain power-supply rejection		80	ppm/V
	Gain match ⁽³⁾	Match between any two gains	0.02% 0.1%	
	Gain channel match	Match between any two inputs	0.05% 0.1%	
CMRR	Common-mode rejection ratio	At DC, FSR = $\pm 0.256V$	105	dB
		At DC, FSR = $\pm 2.048V$	100	
		At DC, FSR = $\pm 6.144V^{(1)}$	90	
		$f_{CM} = 60Hz$, DR = 8SPS	105	
		$f_{CM} = 50Hz$, DR = 8SPS	105	

Hình 4.2: Electrical Characteristics của ADS1115.

- Data rate (DR) là giá trị dữ liệu Digital được đổi theo đơn vị thời gian. Với DR = 128 Sample per second là giá trị default của ADS1115, với thời gian cách nhau đọc dữ liệu khoảng tầm 8 ms.
- Integral Nonlinearity (INL) là thước đo độ lệch của đặc tuyến chuyển đổi thực tế so với đặc tuyến lý tưởng trong các bộ chuyển đổi ADC/DAC, sau khi đã loại bỏ sai số offset và gain. Với INL = 1 LSB.
- Offset error là sai số khi sử dụng chế độ Single-Ended với giá trị là ± 3 LSB.
- Gain drift over temperature là sai số của phép đo khi có ảnh hưởng của nhiệt độ với tại FSR = $\pm 6.144V$ thì Gain drift = $5ppm/^{\circ}C$ tức là mỗi $^{\circ}C$ sẽ gây sai số là 5 phần ngàn.
- Common-mode Rejection Ratio (CMRR) là thước đo khả năng của một bộ khuếch đại vi sai trong việc loại bỏ tín hiệu chung xuất hiện đồng thời và cùng pha trên cả hai đầu vào. Với CMRR = 90 dB.

4.3 Typical Characteristics của ADS1115

- Single-Ended Offset Error vs Temperature:

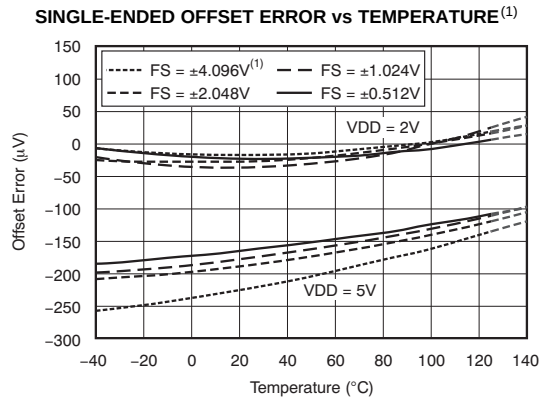


Figure 4.

+ Tại $T = 20^{\circ}\text{C}$: Offset Error = $-225\mu\text{V}$

+ Tại $T = 80^{\circ}\text{C}$: Offset Error = $-120\mu\text{V}$

- Gain Error vs Temperature:

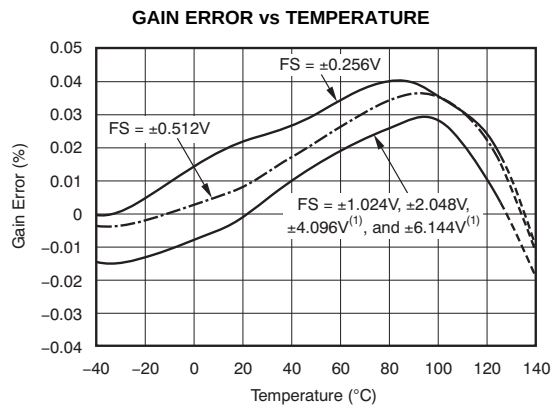


Figure 6.

+ Tại $T = 20^{\circ}\text{C}$: Gain Error = 0.00 %

+ Tại $T = 80^{\circ}\text{C}$: Gain Error = 0.03 %

- Gain Error vs Supply:

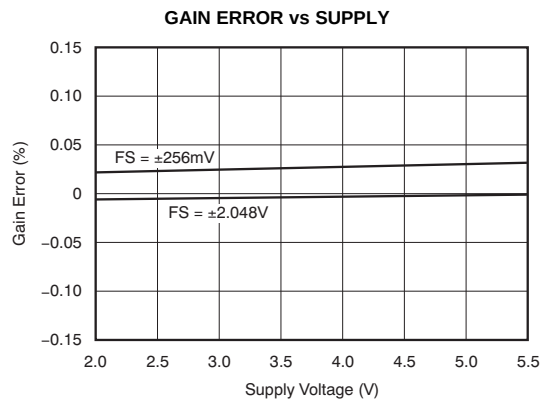


Figure 7.

+ Tại $V_{DD} = 5.5\text{V}$: Gain Error = 0.00 %

- INL vs Supply Voltage:

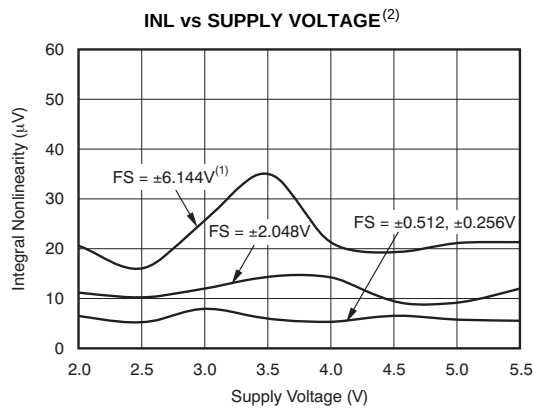


Figure 8.

+ Tại $V_{DD} = 5.5\text{V}$: INL vs Voltage = $20\text{ }\mu\text{V}$

- INL vs Temperature:

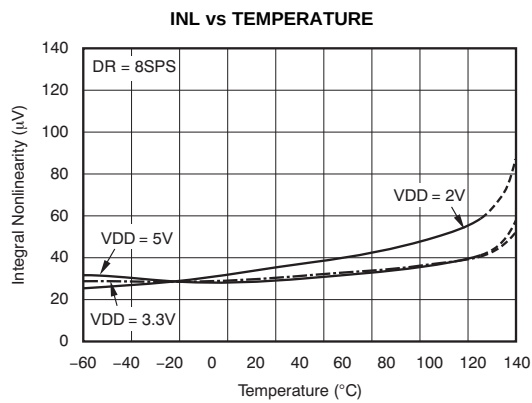


Figure 13.

+ Tại $T = 20^{\circ}\text{C}$: INL vs Temperature = $22\text{ }\mu\text{V}$

+ Tại $T = 80^{\circ}\text{C}$: INL vs Temperature = $38\text{ }\mu\text{V}$

- Data Rate vs Temperature:

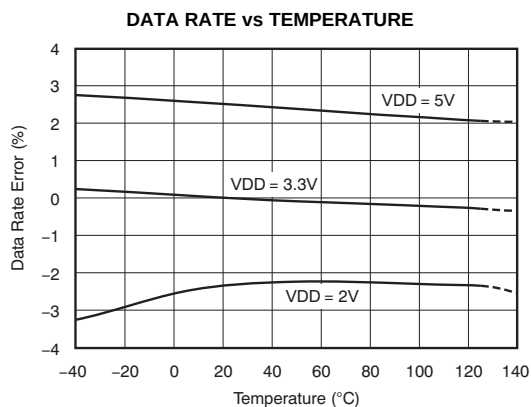


Figure 20.

+ Tại $T = 20^{\circ}\text{C}$: Data Rate Error = 2.8%

+ Tại $T = 80^{\circ}\text{C}$: Data Rate Error = 1.2%

4.4 Data Format

Với ADS1115 là một ADC 16-bit với ngõ ra là một chuỗi bit có dấu theo giá trị như sau:

Table 4. Input Signal versus Ideal Output Code

INPUT SIGNAL, V_{IN} ($A_{INP} - A_{INN}$)	IDEAL OUTPUT CODE ⁽¹⁾
$\geq FS (2^{15} - 1)/2^{15}$	7FFFh
$+FS/2^{15}$	0001h
0	0
$-FS/2^{15}$	FFFFh
$\leq -FS$	8000h

1. Excludes the effects of noise, INL, offset, and gain errors.

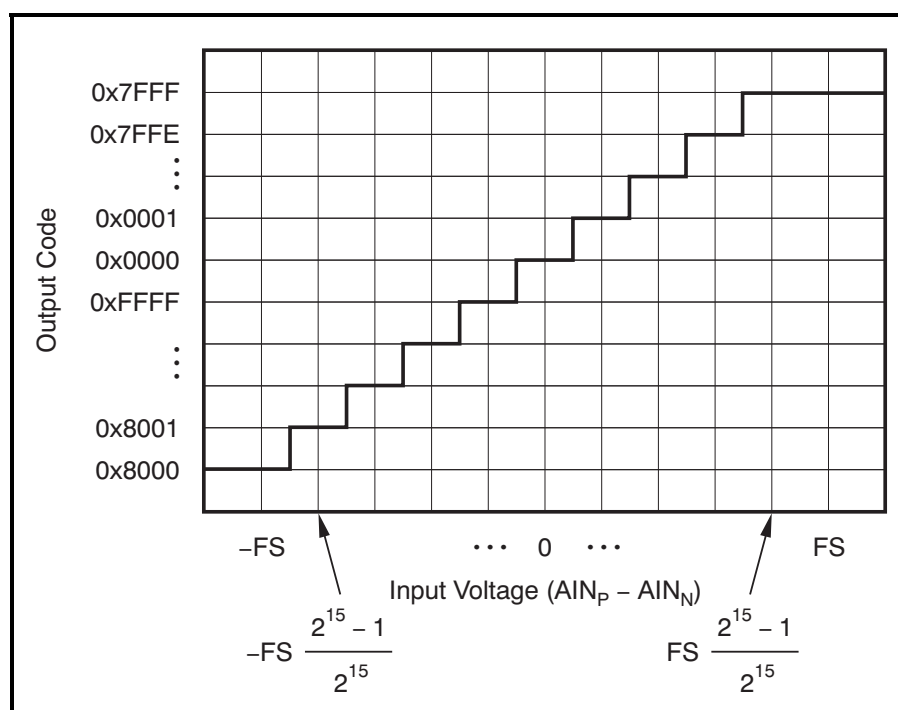


Figure 27. ADS1113/4/5 Code Transition Diagram

Hình 4.3: ADS1115 Code Transition Diagram.

Theo hình 4.3, với $FS = 6.144$ như ở trên thì giá trị lớn nhất mà ADC có thể đọc được

là $V_{ref} \times \frac{2^{15} - 1}{2^{15}} \approx 6.1438 \text{ V}$ vẫn phù hợp với tầm đo là từ $0 \rightarrow 5 \text{ V}$. Từ đó ta có công thức suy ngược từ D_{out} nhận được từ ADC là:

$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2^{15}} \times D_{out} = \frac{6.1438}{32768} \times D_{out}$$

4.5 Kết quả của việc tính toán ADC

Ta có bảng tính toán giá bên dưới, trong bảng giá trị có các giá trị như sau:

- **T_s** : là giá trị nhiệt độ chuẩn cần đo.
- **V_i** : là giá trị điện áp đo được từ sensor trong khoảng từ $0 \rightarrow 5 \text{ V}$ với sai số là 5%.
- **Offset_Error** : là giá trị sai số của ADS1115 do nhiệt độ tạo nên.
- **Gain_Error** : là giá trị của độ lợi của ADS1115 do nhiệt độ tạo nên.
- **V_i_ADC** : là giá trị mà ADC thực sự nhận tại chân IN0.
- **D_out** : là giá trị tính toán từ giá trị điện đọc từ chân IN0 với công thức là $\frac{V_{i_ADC} \times 2^{15}}{FS}$.
- **D_cal_Error** : là giá trị mà thực sự ADS1115 cho ra ở ngõ ra với các giá trị sai số cộng thêm do chính ADC và nhiệt độ.
- **Cal_V** : là giá trị được tính trong MCU chuyển đổi từ giá trị Digital của ADS1115 gửi về cho MCU.
- **Cal_Temp** : là giá trị chuyển đổi từ điện áp tính toán được Cal_V về giá trị nhiệt độ theo công thức chuẩn là $T = \frac{V_{in} + \frac{5}{3}}{\frac{1}{12}}$.

Requirement			
ERROR	5%		

ADC					
	Min	Typ	Max		Unit
VDD	5.2		5.5	5.5	V
GND	-0.3		0	0.3	V
Resolution			16		Bit
Analog In_V to_GND					V
Temperature	-60			150	dg C
POA (program gain amplifier)	0.666666667		0.666666667		
FS (Full-Scale)	-6.142157353		6.1438125	6.142157353	V
Common-Mode Input Impedance			6000000		Ohm
DR (Data Rate)			128		SPS
Range_Temperature	20			80	dg C
Offset Voltage	-0.000225			-0.00012	V
Gain Error	0%			0.03%	%
Gain Drift			0.000500%		%/dg C
Common Mode Rejection	Tai FS = 6.144		0.030000%		dB
INL vs_VoltageSupply	Tai FS = 6.144		0.000020		
INL vs_Temperature	0.000022			0.000038	V
Digital Input/Output					
V_IH	3.85			5.5	
V_IL	-0.5			1.65	

Calibration			
	Value_Standard	Value_Measurement	Error
raw_zero_25	0	0	0
raw_full_25	5	5	0
raw_zero_20	0	0	0
raw_full_20	5	5	0
raw_zero_50	0	0	0
raw_full_50	5	5	0
raw_zero_80	0	0	0
raw_full_80	5	5	0

Digital output			
Input Signal (V_I)	>= FS(2°15'-15(2°15'))	6.141069099	V
Offset Error		-3	LSB
Offset Drift		0.005	LSB/dg C
Offset power supply rejection	FS = 6.144V	0.3	LSB/V
INL	VDD = 5.5V	1	LSB

T_s	V_I	Offset_Vol	Gain_Error	G_E	V_I_ADC	Error_V_I_ADC	D_out	D_cal_error	Bin	Cat_V	Cat_Temp	Error_re	Error_ab
20	0.022990889	-0.000225	0.000000%	-0.001500	0.0232399117	1.079%	123.9829	125	0000000000111101	0.023436785	20.2812414	1%	3.3550%
20.1	0.029618393	-0.000224	0.000100%	-0.001469	0.029856618	0.8043%	159.2879	162	0000000010100010	0.030374073	20.3644889	1%	0.0033%
20.2	0.0353300539	-0.000224	0.000100%	-0.001439	0.035531490	0.8542%	189.5639	188	00000000101011100	0.035246804	20.4229671	1%	0.222987
20.3	0.04198268	-0.000223	0.000200%	-0.001408	0.042239927	0.5280%	225.162	223	0000000010111111	0.041811224	20.5017347	1%	0.201735
20.4	0.047720223	-0.000223	0.000200%	-0.001378	0.047935244	0.4506%	255.7392	254	0000000011111110	0.047623547	20.5714826	1%	0.171483
20.5	0.054456157	-0.000222	0.000300%	-0.001347	0.054662605	0.3791%	291.6303	295	0000000100100111	0.055310812	20.6637297	1%	0.163730
20.6	0.061218784	-0.000222	0.000300%	-0.001317	0.061417973	0.3254%	327.6708	325	0000000101000101	0.06093564	20.7312277	1%	0.131228
20.7	0.068008097	-0.000221	0.000400%	-0.001286	0.068194667	0.2814%	363.8507	364	0000000101101100	0.068247917	20.818975	0%	0.118975
20.8	0.074824086	-0.000220	0.000400%	-0.001256	0.075007948	0.2457%	400.1746	398	00000001000110010	0.074622723	20.8954727	0%	0.095473
20.9	0.081666742	-0.000220	0.000500%	-0.001225	0.081844553	0.2177%	436.6486	440	0000000101011000	0.082497482	20.9809868	0%	0.089970
21	0.088536056	-0.000219	0.000500%	-0.001195	0.08877012	0.1932%	473.261	471	0000000110101011	0.088309005	21.0597177	0%	0.059718
21.1	0.094467174	-0.000219	0.000600%	-0.001164	0.094634087	0.1767%	504.882	508	0000000111111000	0.095247093	21.1429651	0%	0.042965
21.2	0.101390585	-0.000218	0.000600%	-0.001134	0.101551491	0.1587%	541.787	546	00000001000100010	0.102371876	21.2284625	0%	0.028463
21.3	0.108340624	-0.000218	0.000700%	-0.001103	0.108497016	0.1444%	578.842	579	00000001000100011	0.108559167	21.3027102	0%	0.002710
21.4	0.115317281	-0.000217	0.000700%	-0.001073	0.115468445	0.1311%	616.0353	620	00000001001101100	0.116246452	21.3849574	0%	0.005043
21.5	0.122320542	-0.000216	0.000800%	-0.001042	0.122466999	0.1197%	653.3732	654	00000001000100010	0.122621258	21.4714551	0%	0.028545
21.6	0.128389631	-0.000216	0.000800%	-0.001012	0.128533614	0.1121%	685.7392	684	00000001010101100	0.128246085	21.538953	0%	0.061047
21.7	0.135446885	-0.000215	0.000900%	-0.000981	0.135586931	0.1034%	723.3693	728	00000001010110000	0.136495834	21.63795	0%	0.062050
21.8	0.142530707	-0.000215	0.000900%	-0.000951	0.142666085	0.0964%	761.1479	761	00000001011110001	0.142683146	21.7121977	0%	0.087802
21.9	0.149641083	-0.000214	0.001000%	-0.000920	0.149775343	0.0897%	799.0659	801	00000001000100001	0.150182917	21.802195	0%	0.097805
22	0.155820531	-0.000214	0.001000%	-0.000890	0.155953784	0.0855%	832.0284	834	00000001010001000	0.156370228	21.8764427	1%	0.123557
22.1	0.162984799	-0.000213	0.001100%	-0.000859	0.163115733	0.0803%	870.2381	870	0000000101100110	0.163120022	21.9574403	1%	0.142560
22.2	0.170175579	-0.000212	0.001100%	-0.000829	0.170394404	0.0757%	908.5906	912	00000001100100000	0.170994781	22.0519374	1%	0.148603
22.3	0.178437768	-0.000212	0.001200%	-0.000798	0.178697029	0.0732%	942.0021	943	0000000110101111	0.178907104	22.1216883	0%	0.178315
22.4	0.183682468	-0.000211	0.001200%	-0.000768	0.183816034	0.0696%	980.6459	981	00000001101010101	0.183931987	22.2071826	0%	0.192817
22.5	0.19095352	-0.000211	0.001300%	-0.000737	0.191081736	0.0671%	1019.4394	1018	00000001111111010	0.190969175	22.2904301	1%	0.209570
22.6	0.197795853	-0.000210	0.001300%	-0.000707	0.197427013	0.0651%	1053.2921	1052	00000100000011100	0.19724398	22.3669278	1%	0.233072
22.7	0.20463232	-0.000209	0.001400%	-0.000676	0.204751947	0.0629%	1092.3713	1091	00000100001000011	0.204556257	22.4546751	1%	0.245325
22.8	0.211974501	-0.000209	0.001400%	-0.000646	0.212104519	0.0613%	1131.598	1136	00000100001100000	0.21299359	22.555922	1%	0.244078
22.9	0.218402132	-0.000208	0.001500%	-0.000615	0.21853377	0.0603%	1165.8987	1169	00000100010010001	0.219180811	22.6301697	1%	0.269830
23	0.225069626	-0.000208	0.001500%	-0.000585	0.225940785	0.0593%	1205.4158	1204	0000010001010100	0.225743111	22.7089173	1%	0.291083
23.1	0.232289825	-0.000207	0.001600%	-0.000554	0.232426094	0.0587%	1240.0156	1239	00000100010101011	0.23230541	22.7876469	1%	0.312335
23.2	0.239748161	-0.000207	0.001600%	-0.000524	0.239887491	0.0581%	1279.8228	1280	00000100000000000	0.239992676	22.8799121	1%	0.320088
23.3	0.246286251	-0.000206	0.001700%	-0.000493	0.246423801	0.0579%	1322.7213	1313	00000100010000001	0.246179897	22.9641598	1%	0.345840
23.4	0.253798063	-0.000205	0.001700%	-0.000463	0.253943519	0.0573%	1354.8131	1355	00000100010100101	0.254054747	23.048957	2%	0.351343
23.5	0.261336141	-0.000205	0.001800%	-0.000432	0.261486204	0.0574%	1395.054	1399	00000100010110111	0.262304049	23.1476539	1%	0.352346
23.6	0.267956481	-0.000204	0.001800%	-0.000402	0.268110724	0.0576%	1430.3965	1435	00000100101001011	0.269054289	23.2286155	2%	0.371349
23.7	0.275547903	-0.000204	0.001900%	-0.000371	0.275707357	0.0580%	1470.9268	1475	00000100101100001	0.276554006	23.3186487	2%	0.381351
23.8	0.282223259	-0.000203	0.001900%	-0.000341	0.282387984	0.0584%	1506.567	1508	00000100101110010	0.282741371	23.3928965	2%	0.407104
23.9	0.289867938	-0.000203	0.002000%	-0.000310	0.290039044	0.0590%	1547.3862	1550	0000010000001110	0.290616131	23.4873936	2%	0.412606
24	0.296598228	-0.000202	0.002000%	-0.000280	0.296775147	0.0596%	1583.3239	1584	0000010001000000	0.296909036	23.5638912	2%	0.436109
24.1	0.303356386	-0.000201	0.002100%	-0.000249	0.303539818	0.0605%	1619.4141	1621	0000010001010101	0.303928225	23.6471387	2%	0.452861
24.2	0.310142393	-0.000201	0.002100%	-0.000219	0.310333443	0.0616%	1655.5588	1658	00000100011011010	0.310865513	23.7303862	2%	0.469614
24.3	0.316956228	-0.000200	0.002200%	-0.000188	0.317150149	0.0626%	1692.0504	1694	0000010000101110	0.317635307	23.8113837	2%	0.488614
24.4	0.324734851	-0.000200	0.002300%	-0.000157	0.324949162	0.0636%	1733.5948	1734	00000100010100010	0.326315078	23.9015889	2%	0.498619
24.5	0.331603507	-0.000199	0.002300%	-0.000127	0.331818374	0.0648%	1770.2829	1770	0000010010101010	0.331864672	23.9823785	2%	0.517622
24.6	0.338499824	-0.000198	0.002300%	-0.000097	0.338723973	0.0662%	1807.125	1810	0000010001000100	0.339364643	24.0723757	2%	0.527624
24.7	0.346358344	-0.000198	0.002400%	-0.000066	0.346591473	0.0673%	1849.0988	1848	00000100101100100	0.346448426	24.1576731	2%	0.542127
24.8	0.353309239	-0.000197	0.002400%	-0.000036	0.353551513	0.0686%	1886.2313	1888	0000010010100000	0.353989197	24.2478704	2%	0.552130
24.9	0.360287824	-0.000197	0.002500%	-0.000005	0.360541022	0.0703%	1923.521	1926	00000101100000110	0.361113979	24.3333678	2%	0.566632
25	0.368225907	-0.000196	0.002500%	0.000025	0.368489118	0.0715%	1965.9249	1971	0000010110101011	0.369551222	24.4346147	2%	0.565385
25.1	0.37525892	-0.000196	0.002600%	0.000056	0.375533947	0.0733%	2003.5097	2002	00000101101010010	0.375363544	24.5043625	2%	0.596537
25.2	0.382319549	-0.000195	0.002600%	0.000086	0.382605448	0.0748%	2041.2368	2041	00000101111110001	0.382675821	24.5921099	2%	0.607890
25.3	0.390336948	-0.000195	0.002700%	0.000117	0.390635046	0.0765%	2084.0787	2089	00000100000100001	0.391675547	24.7001096	2%	0.599893
25.4	0.397451943	-0.000194	0.002700%	0.000147	0.397739016	0.0781%	2122.1001	2125	00000100001010010	0.398425341	24.7811041	2%	0.618986
25.5	0.404594274	-0.000193	0.002800%	0.000178	0.404917339	0.0798%	2160.2729	2162	00000100001100010	0.405362629	24.8643515	2%	0.635648
25.6	0.411746213	-0.000193	0.002800%	0.000208	0.412107039	0.0818%	2198.598	2197	0000010001010101	0.411529289	24.9430991	2%	0.656901
25.7	0.419887258	-0.000192	0.002900%	0.000238	0.420237661	0.0835%	2242.0084	2245	0000010001000101	0.420926541	25.0250958	2%	0.648904
25.8	0.427111327	-0.000192	0.002900%	0.000269	0.427476212	0.0855%	2280.6267	2281	00000100010110001	0.427674448	25.1320934	2%	0.667907
25.9	0.434362638	-0.000191	0.003000%	0.000300	0.434742043	0.0873%	2319.3906	2321	00000100010000001	0.435174219	25.2220996	2%	0.677909
26	0.441641432	-0.000191	0.003000%	0.000330	0.442036285	0.0894%	2358.3061	2360	0000010001010100	0.442468146	25.309838	2%	0.693302
26.1	0.44894759	-0.000190	0.003100%	0.000361	0.449337788	0.0912%	2397.367	2402	0000010001000101	0.449361256	25.4043351	2%	0.695665
26.2	0.457022224	-0.000189	0.003100%	0.000391	0.457628134	0.0934%	2441.4901	2445	00000100011000010	0.458423511	25.5010821	2%	0.708945
26.3	0.464562115	-0.000189	0.003200%	0.000422	0.465005923	0.0954%	2480.8481	2481	00000100101010001	0.465137304	25.5820796	2%	0.717920
26.4	0.471949277	-0.000188	0.003200%	0.000452	0.472408978	0.0974%	2520.3483	2525	00000100010001010	0.473243052	25.6687096	2%	0.718923
26.5	0.479363877	-0.000188	0.003300%	0.									

	29	0.670786725	-0.000173	0.004500%	0.001245	0.671854111	0.1591%	3584.4063	3588	0000111000000100	0.672729469	28.0727536	3%	0.927246
	29.1	0.67800498	-0.000173	0.004600%	0.001276	0.679102441	0.1619%	3623.0768	3625	0000111000101001	0.679666798	28.1560011	3%	0.943999
	29.2	0.68614471	-0.000172	0.004600%	0.001306	0.687272212	0.1642%	3666.8633	3666	0000111001010010	0.687354023	28.2482483	3%	0.951752
	29.3	0.694310587	-0.000172	0.004700%	0.001327	0.695470354	0.1670%	3710.4012	3711	0000111001111111	0.695791265	28.3404952	3%	0.956055
	29.4	0.701611074	-0.000171	0.004700%	0.001367	0.702000723	0.1696%	3749.5094	3751	0000111010100111	0.703291637	28.4394924	3%	0.960508
	29.5	0.709830055	-0.000170	0.004800%	0.001398	0.711052024	0.1721%	3793.5309	3794	0000111011010010	0.711353291	28.5362395	3%	0.963761
	29.6	0.718075041	-0.000170	0.004800%	0.001428	0.718330162	0.1748%	3837.6956	3839	0000111011111111	0.719790533	28.6374864	3%	0.962514
	29.7	0.725457357	-0.000169	0.004900%	0.001459	0.726744593	0.1774%	3877.2523	3880	0000111001010000	0.727477798	28.7297336	3%	0.970266
	29.8	0.733755167	-0.000169	0.004900%	0.001489	0.735076661	0.1801%	3921.7044	3923	0000111101010011	0.735540052	28.8264806	3%	0.973519
	29.9	0.741192126	-0.000168	0.005000%	0.001520	0.742546708	0.1828%	3961.5581	3960	0000111101111000	0.742477341	28.9007821	3%	0.980272
	30	0.749542568	-0.000168	0.005000%	0.001550	0.750932424	0.1854%	4006.2967	4007	0000111110101011	0.751289572	29.0154749	3%	0.984525
	30.1	0.757033982	-0.000167	0.005100%	0.001581	0.758458012	0.1881%	4046.4464	4050	0000111111010010	0.759351626	29.1122219	3%	0.987778
	30.2	0.764553034	-0.000166	0.005100%	0.001611	0.766010994	0.1907%	4086.7423	4087	0000111111110111	0.766289114	29.1954694	3%	1.004531
	30.3	0.77289254	-0.000166	0.005200%	0.001642	0.774478138	0.1935%	4131.9153	4132	0001000001001000	0.774726357	29.2967163	3%	1.003284
	30.4	0.78055576	-0.000165	0.005200%	0.001672	0.782098310	0.1961%	4172.5057	4176	0001000001010010	0.782976105	29.3957133	3%	1.004287
	30.5	0.788156475	-0.000165	0.005300%	0.001703	0.789724277	0.1989%	4213.2549	4212	0001000001110100	0.789725899	29.4767108	3%	1.023289
	30.6	0.79664597	-0.000164	0.005300%	0.001733	0.798269898	0.2015%	4258.8467	4257	0001000001000001	0.798163141	29.5779577	3%	1.022042
	30.7	0.804319184	-0.000163	0.005400%	0.001764	0.805961798	0.2042%	4299.8837	4301	0001000001100101	0.806412889	29.6769547	3%	1.023045
	30.8	0.812879136	-0.000163	0.005400%	0.001794	0.814561355	0.2069%	4345.7631	4347	0001000001111101	0.815037626	29.7804515	3%	1.019548
	30.9	0.820587392	-0.000162	0.005500%	0.001825	0.822307998	0.2097%	4387.0922	4389	0001000010010010	0.822912386	29.8749486	3%	1.025051
	31	0.829198964	-0.000162	0.005500%	0.001855	0.830960288	0.2124%	4433.253	4434	0001000010101010	0.831349628	29.9761955	3%	1.023804
	31.1	0.83696068	-0.000161	0.005600%	0.001886	0.838761475	0.2152%	4474.8731	4478	0001000010111110	0.839599377	30.0751925	3%	1.024807
	31.2	0.844749537	-0.000161	0.005600%	0.001916	0.846599499	0.2179%	4516.8417	4515	0001001010100011	0.846536965	30.15844	3%	1.041560
	31.3	0.853438623	-0.000160	0.005700%	0.001947	0.856133575	0.2207%	4558.6232	4560	0001001101101000	0.856473862	30.2776863	3%	1.023214
	31.4	0.861280623	-0.000159	0.005700%	0.001977	0.863204063	0.2233%	4605.2767	4605	0001000111111101	0.86341115	30.3699338	3%	1.029066
	31.5	0.869149603	-0.000159	0.005800%	0.002008	0.87115687	0.2262%	4647.4858	4649	0001001000101001	0.871660998	30.4599308	3%	1.040069
	31.6	0.878785911	-0.000158	0.005800%	0.002038	0.880796857	0.2288%	4699.1359	4704	0001001001100000	0.881973083	30.583677	3%	1.013623
	31.7	0.886706723	-0.000158	0.005900%	0.002069	0.888761451	0.2317%	4741.6278	4743	0001001010000111	0.88928536	30.6714243	3%	1.028576
	31.8	0.894654352	-0.000157	0.005900%	0.002099	0.896751512	0.2344%	4784.2555	4786	0001001010110010	0.897347614	30.7681714	3%	1.031829
	31.9	0.902628742	-0.000157	0.006000%	0.002130	0.90477078	0.2373%	4827.0391	4832	0001001011100000	0.905072351	30.8716682	3%	1.028332
	32	0.911496094	-0.000156	0.006000%	0.002160	0.913683525	0.2400%	4874.5895	4874	0001001100001010	0.913847111	30.9661653	3%	1.033835
	32.1	0.919522848	-0.000155	0.006100%	0.002191	0.921755287	0.2428%	4917.6531	4917	0001001100110101	0.921909365	31.0629124	3%	1.037088
	32.2	0.927576194	-0.000155	0.006100%	0.002221	0.929854272	0.2456%	4960.8619	4961	0001001101100001	0.930159113	31.1619094	3%	1.038091
	32.3	0.935656075	-0.000154	0.006200%	0.002252	0.933935779	0.2484%	5004.215	5007	0001001110001111	0.938783365	31.2654062	3%	1.034594
	32.4	0.943762431	-0.000154	0.006200%	0.002282	0.941633375	0.2512%	5047.7125	5049	0001001110111001	0.948658609	31.3599035	3%	1.040097
	32.5	0.952756504	-0.000153	0.006300%	0.002313	0.955176883	0.2540%	5095.9595	5097	0001001111101001	0.955658335	31.4679	3%	1.032100
	32.6	0.960914643	-0.000153	0.006300%	0.002343	0.963382712	0.2568%	5139.7394	5144	0001010000011000	0.964470566	31.5736468	3%	1.026353
	32.7	0.969099081	-0.000152	0.006400%	0.002374	0.971615559	0.2597%	5183.6624	5182	0001010000011110	0.971595348	31.6591442	3%	1.040856
	32.8	0.976451456	-0.000151	0.006400%	0.002404	0.979013866	0.2624%	5223.1331	5227	0001010001101011	0.980032591	31.7603911	3%	1.039609
	32.9	0.984689315	-0.000151	0.006500%	0.002435	0.987302254	0.2654%	5267.3525	5270	0001010010010110	0.988094845	31.8571381	3%	1.042862
	33	0.992953294	-0.000150	0.006500%	0.002465	0.995615343	0.2681%	5311.7036	5312	0001010011000000	0.995969604	31.9516353	3%	1.048365
	33.1	1.001243332	-0.000150	0.006600%	0.002496	1.003957064	0.2710%	5356.2075	5360	0001010011110000	1.00496933	32.059632	3%	1.040368
	33.2	1.009559368	-0.000149	0.006600%	0.002526	1.012323351	0.2738%	5400.8424	5399	0001010100010011	1.012281607	32.1473793	3%	1.052621
	33.3	1.01790134	-0.000148	0.006700%	0.002557	1.020701818	0.2767%	5445.7099	5446	0001010101001000	1.021468826	32.2578259	3%	1.044234
	33.4	1.026289185	-0.000148	0.006700%	0.002587	1.029127415	0.2795%	5490.5477	5492	0001010101110105	1.029718028	32.3686629	3%	1.043277
	33.5	1.034662384	-0.000147	0.006800%	0.002618	1.037584085	0.2823%	5535.6108	5535	0001010101111111	1.037780828	32.4533699	3%	1.046630
	33.6	1.043082241	-0.000147	0.006800%	0.002648	1.046057047	0.2852%	5580.8149	5581	0001010111001101	1.046405565	32.5588668	3%	1.043133
	33.7	1.051527325	-0.000146	0.006900%	0.002679	1.054556326	0.2881%	5626.1594	5626	0001010111111010	1.054842808	32.6581137	3%	1.041886
	33.8	1.059989828	-0.000146	0.006900%	0.002709	1.063081759	0.2909%	5671.6434	5673	0001011000010001	1.063655039	32.7638605	3%	1.036140
	33.9	1.068494282	-0.000145	0.007000%	0.002740	1.071633399	0.2938%	5717.2672	5722	0001011001011010	1.072842258	32.8741071	3%	1.025803
	34	1.076169608	-0.000145	0.007000%	0.002770	1.079362481	0.2967%	5758.5026	5763	0001011010000011	1.080529524	32.9663543	3%	1.033646
	34.1	1.084717987	-0.000144	0.007100%	0.002801	1.087967222	0.2995%	5804.4097	5807	0001011010101111	1.088779272	33.0653513	3%	1.034649
	34.2	1.093291522	-0.000143	0.007100%	0.002831	1.096596823	0.3023%	5850.4495	5851	0001011011011011	1.09729092	33.1643482	3%	1.035652
	34.3	1.101890347	-0.000143	0.007200%	0.002862	1.105254419	0.3051%	5896.6386	5897	0001011000010001	1.105837757	33.2678461	3%	1.032165
	34.4	1.110514394	-0.000142	0.007200%	0.002892	1.113935779	0.3081%	5942.9542	5942	0001011011011000	1.114465988	33.3735919	3%	1.026408
	34.5	1.119163595	-0.000142	0.007300%	0.002923	1.122644917	0.3111%	5989.4186	5990	0001011101100110	1.123909725	33.4770887	3%	1.022911
	34.6	1.126997773	-0.000141	0.007300%	0.002953	1.130355072	0.3139%	6031.5133	6033	0001011110010001	1.131152979	33.5783857	3%	1.026164
	34.7	1.135698099	-0.000140	0.007400%	0.002984	1.139295584	0.3168%	6078.2515	6083	0001011111000011	1.140527693	33.6863323	3%	1.013668
	34.8	1.144423375	-0.000140	0.007400%	0.003014	1.148081517	0.3196%	6125.1253	6126	0001011111101110	1.148589947	33.7830794	3%	1.016921
	34.9	1.152336491	-0.000139	0.007500%	0.003045	1.156053497	0.3226%	6167.6566	6171	0001010000001101	1.157027189	33.8843263	3%	1.015674
	35	1.161112148	-0.000139	0.007500%	0.003075	1.1646891342	0.3255%	6214.8073	6216	0001010000010000	1.165464432	33.9855732	3%	1.014427
	35.1	1.169078224	-0.000138	0.007600%	0.003106	1.172917125	0.3284%	6257.6256	6259	00010100001110011	1.173526686	34.0823202	3%	1.017680
	35.2	1.177070845	-0.000138	0.007600%	0.003136	1.180979188	0.3313%	6300.5895	6303	0001010000101111	1.181776434	34.1813172		

	38.1	1.428996458	-0.000121	0.009100%	0.004021	1.434945139	0.4163%	7655.5703	7660	0001110111101100	1.436206169	37.234474	2%	0.865526
	38.2	1.437745188	-0.000120	0.009100%	0.004051	1.443771673	0.4192%	7702.6607	7704	0001111000011000	1.444455917	37.333471	2%	0.866529
	38.3	1.446518304	-0.000120	0.009200%	0.004092	1.453569635	0.4222%	7749.8977	7754	0001111001001010	1.453830631	37.445961%	2%	0.854032
	38.4	1.455315721	-0.000119	0.009200%	0.004112	1.461502179	0.4251%	7797.2546	7799	0001110011101111	1.462267074	37.5472145	2%	0.852786
	38.5	1.464137357	-0.000119	0.009300%	0.004143	1.470406009	0.4281%	7844.7574	7843	0001111010100011	1.470517622	37.6462115	2%	0.853789
	38.6	1.47298313	-0.000118	0.009300%	0.004173	1.479332141	0.4310%	7892.3792	7891	0001111011010011	1.479517347	37.7542082	2%	0.845792
	38.7	1.481055651	-0.000117	0.009400%	0.004204	1.487483789	0.4340%	7935.869	7938	0001111100000010	1.488329578	37.8599459	2%	0.840045
	38.8	1.489950511	-0.000117	0.009400%	0.004234	1.496461282	0.4370%	7983.7648	7984	0001111100110000	1.496954315	37.9634518	2%	0.836548
	38.9	1.498869256	-0.000116	0.009500%	0.004265	1.505463811	0.4400%	8031.7942	8033	0001111101100001	1.506141535	38.0736984	2%	0.826302
	39	1.507811802	-0.000116	0.009500%	0.004295	1.514490288	0.4429%	8079.9513	8080	0001111110010000	1.514953766	38.1794452	2%	0.820555
	39.1	1.516778064	-0.000115	0.009600%	0.004326	1.523541654	0.4459%	8128.2412	8131	00011111111000011	1.524515974	38.2941917	2%	0.805808
	39.2	1.525767957	-0.000115	0.009600%	0.004356	1.532616783	0.4489%	8176.6579	8178	00011111111110000	1.533328205	38.3999385	2%	0.800062
	39.3	1.533904049	-0.000114	0.009700%	0.004387	1.540992291	0.4519%	8220.9684	8226	0010000000000010	1.54232793	38.5079352	2%	0.792065
	39.4	1.542238621	-0.000113	0.009700%	0.004417	1.549292415	0.4548%	8265.4106	8270	001000000101110	1.550577679	38.6089321	2%	0.793068
	39.5	1.551301105	-0.000113	0.009800%	0.004448	1.558403627	0.4578%	8314.2332	8314	0010000001111010	1.558827427	38.7059291	2%	0.794071
	39.6	1.560386723	-0.000112	0.009800%	0.004478	1.567578698	0.4607%	8363.169	8362	0010000001010100	1.567827152	38.8139258	2%	0.786074
	39.7	1.569495617	-0.000112	0.009900%	0.004509	1.576775034	0.4638%	8412.2464	8411	0010000001011011	1.577014372	38.9241725	2%	0.775828
	39.8	1.577842073	-0.000111	0.009900%	0.004539	1.585250606	0.4667%	8457.2267	8460	00100000100001100	1.586201591	39.0344191	2%	0.765581
	39.9	1.586998174	-0.000111	0.010000%	0.004570	1.594453561	0.4698%	8506.5631	8510	0010000010011110	1.595576305	39.1469157	2%	0.763084
	40	1.596177721	-0.000110	0.010000%	0.004600	1.6032722064	0.4727%	8556.0114	8556	0010000010110100	1.604201042	39.2504125	2%	0.749587
	40.1	1.604596767	-0.000109	0.010100%	0.004631	1.6122297934	0.4757%	8601.4006	8601	00100000110011001	1.612638285	39.3516594	2%	0.748341
	40.2	1.613822481	-0.000109	0.010100%	0.004661	1.621547242	0.4787%	8651.1104	8653	0010000011001101	1.622387987	39.4686558	2%	0.731344
	40.3	1.623070864	-0.000108	0.010200%	0.004692	1.630898722	0.4817%	8700.9481	8704	0010000000000000	1.631950195	39.5834023	2%	0.716598
	40.4	1.631967728	-0.000108	0.010200%	0.004723	1.640486746	0.4846%	8751.7803	8751	0010000010011111	1.640760626	39.6891491	2%	0.710817
	40.5	1.640857254	-0.000107	0.010300%	0.004753	1.649859005	0.4877%	8796.8213	8798	0010001001011110	1.649574657	39.7948959	2%	0.705104
	40.6	1.649397238	-0.000107	0.010300%	0.004783	1.657489734	0.4906%	8842.8671	8843	00100010100001011	1.6580119	39.8961428	2%	0.703857
	40.7	1.658737547	-0.000106	0.010400%	0.004814	1.666925849	0.4936%	8893.2097	8898	0010001011000010	1.668324085	40.019889	2%	0.680111
	40.8	1.667325292	-0.000105	0.010400%	0.004844	1.67560464	0.4966%	8939.5119	8939	0010001011011011	1.676011351	40.1121362	2%	0.687864
	40.9	1.67671102	-0.000105	0.010500%	0.004875	1.685088544	0.4996%	8990.1094	8989	0010001100001101	1.685386065	40.2246328	2%	0.675367
	41	1.685346163	-0.000104	0.010500%	0.004905	1.6938316046	0.5026%	9036.6715	9037	0010001101001101	1.69438579	40.3326295	2%	0.667371
	41.1	1.694776945	-0.000104	0.010600%	0.004936	1.703348376	0.5056%	9087.5167	9086	0010001101111110	1.703573009	40.4428761	2%	0.657124
	41.2	1.702688672	-0.000103	0.010600%	0.004966	1.711347937	0.5086%	9130.2058	9133	0010001110101101	1.712385241	40.5486229	2%	0.651377
	41.3	1.711395854	-0.000103	0.010700%	0.004997	1.720152168	0.5116%	9177.1772	9181	0010000111011101	1.721384966	40.6566196	2%	0.643380
	41.4	1.720895146	-0.000102	0.010700%	0.005027	1.729793031	0.5146%	9224.3842	9221	0010010000001111	1.73075968	40.7691162	2%	0.630864
	41.5	1.729648813	-0.000101	0.010800%	0.005058	1.738901361	0.5176%	9270.6054	9277	00100000010011101	1.739384417	40.872671	2%	0.627367
	41.6	1.738426124	-0.000101	0.010800%	0.005088	1.747475987	0.5206%	9322.9524	9328	0010010001110000	1.748946625	40.9873595	2%	0.612641
	41.7	1.747992011	-0.000100	0.010900%	0.005119	1.757144537	0.5236%	9374.535	9373	0010010001001101	1.757383967	41.0886064	1%	0.611394
	41.8	1.756815245	-0.000100	0.010900%	0.005149	1.766066423	0.5266%	9422.1342	9421	0010010011001101	1.766383593	41.1966301	1%	0.603397
	41.9	1.766424696	-0.000099	0.011000%	0.005180	1.775779936	0.5296%	9473.9567	9473	00100101000000001	1.776133295	41.3135995	1%	0.586400
	42	1.775293478	-0.000099	0.011000%	0.005210	1.784748717	0.5326%	9521.806	9524	0010010100110100	1.785695503	41.423846	1%	0.571654
	42.1	1.784185437	-0.000098	0.011100%	0.005241	1.793742136	0.5356%	9569.7868	9573	0010010101100101	1.794682723	41.5385927	1%	0.561407
	42.2	1.793860064	-0.000097	0.011100%	0.005271	1.803521118	0.5386%	9621.9586	9625	0010010110011001	1.804632425	41.6555891	1%	0.544411
	42.3	1.802797003	-0.000097	0.011200%	0.005302	1.812561898	0.5417%	9670.192	9670	00100101110001010	1.813096968	41.756836	1%	0.543384
	42.4	1.811755832	-0.000096	0.011200%	0.005332	1.821692519	0.5446%	9718.5361	9720	0010010111110000	1.822444352	41.8683338	1%	0.530951
	42.5	1.820729458	-0.000096	0.011300%	0.005363	1.830711251	0.5477%	9770.0205	9770	0010011000101010	1.831819066	41.9818291	1%	0.518171
	42.6	1.829744783	-0.000095	0.011300%	0.005393	1.839819618	0.5506%	9815.6146	9820	0010011001011100	1.84119381	42.0943257	1%	0.505674
	42.7	1.838772713	-0.000094	0.011400%	0.005424	1.84895312	0.5537%	9864.3427	9865	0010010100001001	1.849831052	42.1955726	1%	0.504427
	42.8	1.84782315	-0.000094	0.011400%	0.005454	1.85810896	0.5566%	9913.19	9915	0010010101011011	1.859005766	42.3080692	1%	0.491931
	42.9	1.856895986	-0.000093	0.011500%	0.005485	1.867288758	0.5597%	9962.1651	9965	0010011011011011	1.86838048	42.4205658	1%	0.479434
	43	1.865240309	-0.000093	0.011500%	0.005515	1.875735671	0.5627%	10007.2302	10008	0010011000011000	1.876442734	42.5173128	1%	0.482687
	43.1	1.87435878	-0.000092	0.011600%	0.005546	1.88469246	0.5657%	10056.456	10061	0010011101001101	1.88637993	42.6365592	1%	0.463441
	43.2	1.88349937	-0.000092	0.011600%	0.005576	1.894211168	0.5687%	10105.7987	10107	0010011101111011	1.895004667	42.740056	1%	0.459944
	43.3	1.892861981	-0.000091	0.011700%	0.005607	1.903483487	0.5718%	10155.2674	10154	0010011110101010	1.903816898	42.8458028	1%	0.454197
	43.4	1.9018146513	-0.000090	0.011700%	0.005637	1.912776907	0.5747%	10204.8486	10209	0010011111000010	1.914129864	42.969649	1%	0.450451
	43.5	1.91105267	-0.000090	0.011800%	0.005668	1.922094979	0.5778%	10254.5615	10258	00101000000010010	1.923316303	43.0797956	1%	0.420204
	43.6	1.919536674	-0.000089	0.011800%	0.005698	1.930684355	0.5807%	10300.3868	10305	0010100001000001	1.932128534	43.1855424	1%	0.414458
	43.7	1.928787477	-0.000089	0.011900%	0.005729	1.940048684	0.5838%	10350.3463	10352	0010100001110000	1.940490765	43.2912892	1%	0.408711
	43.8	1.938059806	-0.000088	0.011900%	0.005759	1.949432252	0.5868%	10400.4085	10404	0010100001001000	1.950690468	43.4082856	1%	0.391714
	43.9	1.947353561	-0.000088	0.012000%	0.005790	1.9588480914	0.5899%	10450.6046	10451	0010100001010011	1.959502699	43.5140324	1%	0.385968
	44	1.955828757	-0.000087	0.012000%	0.005820	1.967524412	0.5928%	10496.9319	10496	00101001000000000	1.967939941	43.6152793	1%	0.384721
	44.1	1.965266162	-0.000086	0.012100%	0.005851	1.976977116	0.5959%	10547.363	10548	0010100100101010	1.977689644	43.7322757	1%	0.367724
	44.2	1.974624692	-0.000086	0.012100%	0.005881	1.986450668	0.5989%	10597.9053	10602	0010100101101010	1.987814335	43.853772	1%	0.346228
	44.3	1.98326766	-0.000085	0.012200%	0.005912	1.995205975	0.6020%	10644.6157	10648	0010100110011000	1.99			

47.2	2.249193071	-0.000069	0.013600%	0.006796	2.264710651	0.6899%	12082.4491	12085	0010111100110101	2.265868349	47.1904202	0%		0.009580
47.3	2.25777726	-0.000068	0.013700%	0.006827	2.273418834	0.6930%	12128.9051	12133	0010111101100101	2.274868874	47.2984169	0%		0.001583
47.4	2.267076965	-0.000067	0.013700%	0.006827	2.282354495	0.6960%	12179.2489	12181	0010111110001011	2.28338678	47.4084136	0%		0.006412
47.5	2.276460612	-0.000067	0.013800%	0.006888	2.293314676	0.6991%	12229.7192	12233	001011111001001	2.293617602	47.52341	0%		0.023410
47.6	2.285744334	-0.000066	0.013800%	0.006918	2.301701726	0.7021%	12280.2802	12285	0010111111111101	2.303367205	47.6404065	0%		0.040406
47.7	2.295806727	-0.000066	0.013900%	0.006949	2.311996386	0.7052%	12334.723	12337	00100000010001	2.313116907	47.7574029	0%		0.057403
47.8	2.304490668	-0.000065	0.013900%	0.006979	2.320810198	0.7082%	12381.7455	12382	0011000000111110	2.32155415	47.8586498	0%		0.088660
47.9	2.313893062	-0.000065	0.014000%	0.007010	2.330351419	0.7113%	12432.6489	12436	0011000010010100	2.331678841	47.9801461	0%		0.080146
48	2.323314796	-0.000064	0.014000%	0.007040	2.339909035	0.7143%	12483.6414	12483	0011000011000011	2.340491072	48.0858929	0%		0.085893
48.1	2.332061194	-0.000063	0.014100%	0.007071	2.348790079	0.7173%	12531.0209	12535	0011000011101011	2.350240774	48.2028893	0%		0.102889
48.2	2.340828932	-0.000063	0.014100%	0.007101	2.357691488	0.7204%	12578.5108	12583	0011000100100111	2.359240499	48.310886	0%		0.110886
48.3	2.350310248	-0.000062	0.014200%	0.007132	2.367313514	0.7234%	12629.8452	12630	0011000101010110	2.368052731	48.4166328	0%		0.116633
48.4	2.359119229	-0.000062	0.014200%	0.007162	2.37625757	0.7265%	12677.5626	12678	0011000100000110	2.377052496	48.5246295	0%		0.124629
48.5	2.368639348	-0.000061	0.014300%	0.007193	2.385919845	0.7296%	12729.1118	12728	0011000110111000	2.38642717	48.637126	0%		0.137126
48.6	2.377489132	-0.000061	0.014300%	0.007223	2.39490612	0.7326%	12777.0544	12781	0011000110110101	2.396364367	48.7563724	0%		0.156372
48.7	2.387047615	-0.000060	0.014400%	0.007254	2.404608222	0.7357%	12828.8161	12830	0011001000011110	2.405551586	48.866619	0%		0.166619
48.8	2.395937762	-0.000059	0.014400%	0.007284	2.413635259	0.7386%	12876.9762	12876	0011001001001100	2.414176323	48.9701159	0%		0.170116
48.9	2.405534167	-0.000059	0.014500%	0.007315	2.423377751	0.7418%	12928.9533	12933	0011001010000101	2.424863497	49.086362	0%		0.198362
49	2.414464235	-0.000058	0.014500%	0.007345	2.432446126	0.7448%	12977.334	12976	0011001010110000	2.432925751	49.195109	0%		0.195109
49.1	2.424098119	-0.000058	0.014600%	0.007376	2.442227562	0.7479%	13029.5189	13033	0011001011010001	2.443612925	49.3233551	0%		0.223355
49.2	2.433067664	-0.000057	0.014600%	0.007406	2.451336835	0.7509%	13078.1177	13078	0011001100001010	2.452050167	49.4246602	0%		0.224602
49.3	2.442057337	-0.000057	0.014700%	0.007437	2.460470424	0.7540%	13126.8463	13131	0011001010010111	2.461987364	49.5438484	0%		0.243848
49.4	2.451747162	-0.000056	0.014700%	0.007467	2.470396594	0.7570%	13179.3227	13180	0011001011011100	2.471174583	49.654095	1%		0.254095
49.5	2.460773644	-0.000055	0.014800%	0.007498	2.4797282607	0.7601%	13228.2807	13230	0011011101011110	2.480549297	49.7685916	1%		0.268592
49.6	2.469823919	-0.000055	0.014800%	0.007528	2.488671199	0.7631%	13277.3001	13277	0011001110110101	2.489361528	49.8723383	1%		0.272338
49.7	2.478215067	-0.000054	0.014900%	0.007559	2.497202986	0.7662%	13322.818	13325	0011010000001101	2.498361254	49.980335	1%		0.280335
49.8	2.487979398	-0.000054	0.014900%	0.007589	2.507117472	0.7692%	13375.7128	13375	0011010000011111	2.507735968	50.0928316	1%		0.292832
49.9	2.497760967	-0.000053	0.015000%	0.007620	2.517051457	0.7723%	13428.7115	13432	0011010000111000	2.518423141	50.2210777	1%		0.321078
50	2.506886182	-0.000053	0.015000%	0.007650	2.526232311	0.7753%	13478.1767	13482	00110100010101010	2.527797855	50.333574	1%		0.333574
50.1	2.516030629	-0.000052	0.015100%	0.007681	2.535616252	0.7784%	13527.7565	13526	00110100110101010	2.536047604	50.4325712	1%		0.332571
50.2	2.525194195	-0.000051	0.015100%	0.007711	2.544928678	0.7814%	13577.4285	13580	00110101000011100	2.546172295	50.5540675	1%		0.354068
50.3	2.534376769	-0.000051	0.015200%	0.007742	2.554260404	0.7846%	13627.2248	13631	0011010100111111	2.555734503	50.668814	1%		0.368814
50.4	2.543578236	-0.000050	0.015200%	0.007772	2.563619183	0.7875%	13677.1067	13680	0011010101110000	2.564921722	50.7799607	1%		0.379061
50.5	2.552798483	-0.000049	0.015300%	0.007803	2.57303917	0.7907%	13727.1111	13729	0011010101000010	2.574296446	50.8915572	1%		0.391557
50.6	2.562037299	-0.000049	0.015300%	0.007833	2.582371668	0.7937%	13777.2011	13779	0011010101101001	2.583483956	51.0018029	1%		0.401804
50.7	2.571294869	-0.000048	0.015400%	0.007864	2.591782108	0.7968%	13827.4072	13829	0011011000000101	2.59285837	51.1143004	1%		0.414300
50.8	2.58057078	-0.000048	0.015400%	0.007894	2.601210278	0.7998%	13877.7069	13882	0011011000011010	2.602795567	51.2335468	1%		0.433547
50.9	2.589865019	-0.000047	0.015500%	0.007925	2.610659032	0.8029%	13928.1169	13931	0011011001101011	2.611982786	51.3437934	1%		0.443793
51	2.599177472	-0.000047	0.015500%	0.007955	2.620125106	0.8059%	13978.6194	13982	0011011010011110	2.621544994	51.4585399	1%		0.468540
51.1	2.608508026	-0.000046	0.015600%	0.007986	2.629611642	0.8090%	14029.2309	14029	0011011011001101	2.630357225	51.5642867	1%		0.464287
51.2	2.617196395	-0.000046	0.015600%	0.008016	2.638449743	0.8121%	14076.3831	14081	0011011100000001	2.640106928	51.6812831	1%		0.481283
51.3	2.625904854	-0.000045	0.015700%	0.008047	2.647310293	0.8152%	14123.6499	14125	00110111001010101	2.648356676	51.7802801	1%		0.480280
51.4	2.635291241	-0.000044	0.015700%	0.008077	2.656852167	0.8182%	14174.5618	14174	0011011010101110	2.657543896	51.8905267	1%		0.490527
51.5	2.644868573	-0.000043	0.015800%	0.008108	2.666416104	0.8213%	14225.5883	14224	0011011100100000	2.666920851	52.0030233	1%		0.503023
51.6	2.654616106	-0.000043	0.015800%	0.008139	2.675323498	0.8243%	14273.3614	14278	00110111100001010	2.677943301	52.1245455	1%		0.524550
51.7	2.66490118	-0.000043	0.015900%	0.008169	2.684943494	0.8274%	14324.3861	14325	0011011111110101	2.685855533	52.2302664	1%		0.530266
51.8	2.675235856	-0.000042	0.015900%	0.008199	2.694550712	0.8304%	14375.6871	14378	0011000000101010	2.695792728	52.3495127	1%		0.549513
51.9	2.681833319	-0.000042	0.016000%	0.008230	2.70418813	0.8336%	14427.1037	14431	0011100000111111	2.705729925	52.4687591	1%		0.568759
52	2.691324785	-0.000041	0.016000%	0.008260	2.713839621	0.8366%	14478.5953	14482	00111000010010010	2.715292133	52.5835056	1%		0.583506
52.1	2.700183182	-0.000040	0.016100%	0.008291	2.722855899	0.8397%	14526.698	14525	0011100001011101	2.723354387	52.6802526	1%		0.580253
52.2	2.709709735	-0.000040	0.016100%	0.008321	2.732454757	0.8427%	14578.389	14581	001110000111010101	2.733854067	52.8062488	1%		0.606249
52.3	2.718605021	-0.000039	0.016200%	0.008352	2.741599374	0.8458%	14626.6963	14631	0011100100100111	2.743228781	52.9187454	1%		0.618745
52.4	2.727519132	-0.000039	0.016200%	0.008382	2.750671777	0.8489%	14675.0984	14675	00111001010100011	2.751478529	53.0177423	1%		0.617742
52.5	2.737097734	-0.000038	0.016300%	0.008413	2.760416931	0.8520%	14727.0681	14729	00111001100010001	2.76160322	53.1392386	1%		0.639239
52.6	2.746848402	-0.000038	0.016300%	0.008443	2.769359696	0.8550%	14775.691	14774	001110011010101010	2.770404602	53.2404855	1%		0.640486
52.7	2.755018627	-0.000037	0.016400%	0.008474	2.778957681	0.8581%	14824.4059	14829	00111001110110101	2.780352648	53.3642318	1%		0.664232
52.8	2.764646441	-0.000036	0.016400%	0.008504	2.788452952	0.8611%	14876.6646	14879	00110110000011111	2.789727362	53.4767283	1%		0.676728
52.9	2.773009367	-0.000036	0.016500%	0.008535	2.796975054	0.8642%	14922.1308	14922	0011010001001010	2.797789616	53.5734754	1%		0.673475
53	2.782032889	-0.000035	0.016500%	0.008565	2.806160154	0.8673%	14971.1342	14973	00110100011110101	2.807351824	53.6882219	1%		0.688222
53.1	2.791077424	-0.000035	0.016600%	0.008596	2.815367828	0.8704%	15020.2581	15022	0011010101010110	2.816539043	53.7984685	1%		0.688469
53.2	2.800771906	-0.000034	0.016600%	0.008626	2.825233873	0.8734%	15072.8844	15076	0011010101100100	2.826663734	53.9199648	1%		0.719965
53.3	2.809848016	-0.000034	0.016700%	0.008657	2.834477586	0.8765%	15122.2104	15122	00110110000100101	2.835288471	54.0234617	1%		0.723462
53.4	2.818941979	-0.000033	0.01											

56.3	3.083780539	-0.000016	0.018200%	0.009572	3.113657917	0.9689%	16611.6644	16613	0100000011100101	3.11484244	57.3781093	2%	1.078109
56.4	3.092757925	-0.000016	0.018200%	0.009602	3.122816654	0.9719%	16660.5271	16663	0100000100010111	3.124271754	57.4906058	2%	1.080606
56.5	3.101751543	-0.000015	0.018300%	0.009632	3.131994671	0.9750%	16709.4917	16711	0100000101000111	3.133216878	57.5986025	2%	1.088603
56.6	3.110761234	-0.000015	0.018300%	0.009663	3.141188965	0.9781%	16758.5345	16760	0100000101111000	3.142404099	57.7088492	2%	1.108849
56.7	3.119786919	-0.000014	0.018400%	0.009694	3.150398314	0.9812%	16807.6779	16812	0100000101010100	3.152153801	57.8258456	2%	1.125846
56.8	3.128828468	-0.000013	0.018400%	0.009724	3.159623079	0.9842%	16856.8929	16859	0100000101010101	3.160966032	57.9315924	2%	1.131592
56.9	3.137885762	-0.000013	0.018500%	0.009755	3.168868509	0.9874%	16906.2182	16905	0100001000000101	3.169590769	58.0350892	2%	1.135089
57	3.146958683	-0.000012	0.018500%	0.009785	3.178126079	0.9904%	16955.6082	16957	0100001000011101	3.179340471	58.1520857	2%	1.152086
57.1	3.156047113	-0.000012	0.018600%	0.009816	3.187404102	0.9936%	17005.1073	17006	0100001001101110	3.188527691	58.2623323	2%	1.162332
57.2	3.165150934	-0.000011	0.018600%	0.009846	3.196684012	0.9966%	17054.6699	17054	0100001010011110	3.197527416	58.370329	2%	1.170329
57.3	3.174270027	-0.000011	0.018700%	0.009877	3.206064157	0.9997%	17104.3404	17108	0100000101010100	3.207652107	58.4918253	2%	1.191825
57.4	3.182812181	-0.000010	0.018700%	0.009907	3.214727915	1.0028%	17150.8825	17152	0100001100000000	3.215901855	58.5908223	2%	1.190822
57.5	3.191371538	-0.000009	0.018800%	0.009938	3.223472834	1.0059%	17197.5375	17197	0100001100101101	3.224339098	58.6920692	2%	1.192069
57.6	3.201127853	-0.000009	0.018800%	0.009968	3.232445635	1.0089%	17250.6334	17250	0100001101100010	3.234276395	58.8113155	2%	1.211316
57.7	3.210307918	-0.000008	0.018900%	0.009999	3.242789075	1.0121%	17300.6395	17302	0100001100010110	3.244025997	58.928312	2%	1.228312
57.8	3.218814819	-0.000008	0.018900%	0.010029	3.251590539	1.0151%	17347.5482	17349	01000001110000101	3.252838228	59.0340587	2%	1.234058
57.9	3.228125332	-0.000007	0.019000%	0.010060	3.260995362	1.0182%	17397.7238	17398	0100000111110110	3.262025448	59.1443054	2%	1.244305
58	3.237350192	-0.000007	0.019000%	0.010090	3.270413074	1.0213%	17447.9682	17449	01000100000101001	3.271587656	59.2590159	2%	1.259052
58.1	3.246004851	-0.000006	0.019100%	0.010121	3.279257563	1.0244%	17495.1548	17496	0100010001011000	3.280399887	59.3647986	2%	1.264799
58.2	3.255259328	-0.000005	0.019100%	0.010151	3.288705388	1.0274%	17545.5594	17546	0100010001000010	3.289774601	59.4772952	2%	1.272795
58.3	3.263945526	-0.000005	0.019200%	0.010182	3.297583935	1.0306%	17592.9273	17594	0100010010111010	3.298774326	59.5852919	2%	1.285292
58.4	3.273229149	-0.000004	0.019200%	0.010212	3.307062276	1.0336%	17643.4952	17642	0100000101101010	3.307774052	59.6932886	2%	1.293289
58.5	3.281948409	-0.000004	0.019300%	0.010243	3.316973329	1.0368%	17691.0365	17690	0100010000101010	3.316773777	59.8012853	2%	1.301285
58.6	3.290678756	-0.000003	0.019300%	0.010273	3.326797619	1.0398%	17738.5432	17743	0100001010010111	3.326710874	59.9203617	2%	1.320362
58.7	3.300584625	-0.000002	0.019400%	0.010304	3.336907949	1.0429%	17792.5881	17792	0100001010000000	3.335989193	60.0307783	2%	1.330778
58.8	3.309347052	-0.000002	0.019400%	0.010334	3.346929664	1.0460%	17840.3639	17841	0100010101010001	3.345085413	60.141025	2%	1.341025
58.9	3.317549091	-0.000001	0.019500%	0.010365	3.3523524645	1.0491%	17885.1344	17888	0100010111000000	3.353897644	60.2467717	2%	1.346772
59	3.326343542	-0.000001	0.019500%	0.010395	3.3613431	1.0522%	17933.0886	17936	0100011000010000	3.362897369	60.3547684	2%	1.354768
59.1	3.335727067	0.000000	0.019600%	0.010426	3.370929776	1.0553%	17984.2345	17983	0100011000011111	3.3717096	60.4605152	2%	1.360515
59.2	3.34455092	0.000000	0.019600%	0.010456	3.379949061	1.0584%	18032.3532	18031	010001100101111	3.380709326	60.5685119	2%	1.368512
59.3	3.353389632	0.000001	0.019700%	0.010487	3.388986525	1.0615%	18080.569	18083	0100011010100011	3.390459028	60.6855083	2%	1.385508
59.4	3.362243684	0.000002	0.019700%	0.010517	3.398036222	1.0645%	18128.8499	18133	01000110101010101	3.399833742	60.7980049	2%	1.398005
59.5	3.371112357	0.000002	0.019800%	0.010548	3.407195899	1.0677%	18177.2376	18176	0100011000000000	3.407989596	60.894752	2%	1.394752
59.6	3.379969733	0.000003	0.019800%	0.010578	3.416494584	1.0707%	18225.8637	18227	0100011000110001	3.417458204	61.0094988	2%	1.409498
59.7	3.388893694	0.000003	0.019900%	0.010609	3.425396948	1.0739%	18274.2352	18278	0100011011001011	3.427207907	61.1264948	2%	1.426495
59.8	3.398372419	0.000004	0.019900%	0.010639	3.434979452	1.0769%	18325.8976	18330	010001110001010	3.436770115	61.2412414	2%	1.441241
59.9	3.407298127	0.000004	0.020000%	0.010670	3.444100958	1.0801%	18374.6049	18376	0100011110010000	3.445394852	61.3447382	2%	1.444738
60	3.415673898	0.000005	0.020000%	0.010700	3.452669845	1.0831%	18420.3256	18424	0100011111110000	3.454394577	61.4527349	2%	1.452735
60.1	3.424629013	0.000006	0.020100%	0.010731	3.461829298	1.0863%	18469.1921	18474	010001000001010	3.463766291	61.5652315	2%	1.465231
60.2	3.433598121	0.000006	0.020100%	0.010761	3.471000938	1.0893%	18518.1237	18520	01000100000101000	3.472394028	61.6687283	2%	1.468728
60.3	3.442581104	0.000007	0.020200%	0.010792	3.480189685	1.0925%	18567.1466	18570	010001000100010	3.481768742	61.7812249	2%	1.481225
60.4	3.451017929	0.000007	0.020200%	0.010822	3.488824358	1.0955%	18613.2134	18614	01000100010101010	3.49001849	61.8802219	2%	1.480222
60.5	3.459470515	0.000008	0.020300%	0.010853	3.497478015	1.0987%	18659.3815	18661	01000100010100101	3.498830721	61.9859687	2%	1.485969
60.6	3.468488638	0.000008	0.020300%	0.010883	3.506769454	1.1017%	18706.6209	18707	0100010000010001	3.507455458	62.0884655	2%	1.488466
60.7	3.478079259	0.000009	0.020400%	0.010914	3.515394515	1.1048%	18754.9883	18755	0100010010000001	3.516455383	62.1974623	2%	1.497462
60.8	3.488588676	0.000010	0.020400%	0.010944	3.525216005	1.1079%	18807.3653	18808	0100010010111000	3.52639238	62.3167096	2%	1.516709
60.9	3.498599836	0.000010	0.020500%	0.010975	3.5353932205	1.1110%	18853.8681	18856	01000100101010000	3.535392105	62.4247053	3%	1.524705
61	3.504179924	0.000011	0.020500%	0.011005	3.543218416	1.1141%	18903.4163	18907	0100010110101011	3.544954313	62.5394518	3%	1.539452
61.1	3.512720339	0.000011	0.020600%	0.011036	3.551966197	1.1172%	18950.0812	18952	01001010000001000	3.553391556	62.6406987	3%	1.540699
61.2	3.521827133	0.000012	0.020600%	0.011066	3.561281634	1.1203%	18999.7799	19003	0100101000011011	3.562953764	62.7554452	3%	1.555445
61.3	3.530396227	0.000012	0.020700%	0.011097	3.570590523	1.1235%	19046.6055	19048	01001010011010000	3.571391006	62.8566921	3%	1.556692
61.4	3.53898001	0.000013	0.020700%	0.011127	3.578846187	1.1265%	19093.4885	19097	0100101010011001	3.580578226	62.9669387	3%	1.566939
61.5	3.548126657	0.000014	0.020800%	0.011158	3.588207228	1.1296%	19143.4305	19147	01000100101001011	3.58995294	63.0794353	3%	1.579435
61.6	3.556738841	0.000014	0.020900%	0.011188	3.597972529	1.1327%	19190.4757	19195	01001010011101011	3.598850865	63.1874742	3%	1.587432
61.7	3.565910689	0.000015	0.020900%	0.011219	3.608413309	1.1358%	19240.5622	19241	01001010001010010	3.607577402	63.2909298	3%	1.590929
61.8	3.574004797	0.000015	0.020900%	0.011249	3.614709907	1.1389%	19284.8021	19288	0100101010101000	3.616389633	63.3966756	3%	1.596676
61.9	3.582659194	0.000016	0.021000%	0.011280	3.623574448	1.1420%	19332.1181	19334	010010110000010	3.62501437	63.5001724	3%	1.600172
62	3.591327569	0.000017	0.021000%	0.011310	3.632450933	1.1451%	19379.475	19382	01001011010101010	3.634014095	63.6081691	3%	1.608169
62.1	3.600551801	0.000017	0.021100%	0.011341	3.641894873	1.1482%	19429.8593	19432	0100101111010000	3.643388809	63.7206657	3%	1.620666
62.2	3.609246729	0.000018	0.021100%	0.011371	3.650798309	1.1513%	19477.3653	19479	01001010000001011	3.65220104	63.8264125	3%	1.626412
62.3	3.617955282	0.000018	0.021200%	0.011402	3.65972278	1.1545%	19524.9729	19529	0100101000010001	3.661575754	63.9389009	3%	1.638909
62.4	3.626138478	0.000019	0.021200%	0.011432	3.668110656	1.1575%	19569.723	19569	01001010000110001	3.669075525	64.0289063	3%	1.628906
62.5	3.634874969	0.000019	0.021300%	0.011463	3.677063483	1.1607%	19617.4872	19621	01001010001001001	3.678852528	64.1459027	3%	1.645903
62.6	3.644161508	0.000020	0.021300%	0.011493	3.686596974	1.1637%	19668.1978	19671	01001001010101011	3.688199942	64.2583993	3%	1.658399
62.7	3.65292338	0.000021	0.021400%	0.011524	3.695657198	1.1668%	19716.0998	19721	0100101000001000	3.695774854			

	65.4	3.883881696	0.000036	0.022700%	0.012347	3.932457027	1.2507%	20980.0363	20979	0101000111110001	3.933442457	67.2013095	3%		1.801309
	65.5	3.892478178	0.000037	0.022800%	0.012378	3.941283668	1.2538%	21027.1273	21029	01010010001000101	3.942817171	67.3138061	3%		1.813806
	65.6	3.901086486	0.000037	0.022800%	0.012408	3.950118805	1.2568%	21074.2692	21073	0101001001010001	3.951086919	67.412803	3%		1.812803
	65.7	3.909705612	0.000038	0.022900%	0.012439	3.958971436	1.2601%	21121.4933	21125	01010010100000101	3.960818622	67.5297995	3%		1.829799
	65.8	3.918338135	0.000038	0.022900%	0.012469	3.967832312	1.2631%	21168.7669	21172	0101001010110100	3.969628853	67.6355462	3%		1.835546
	65.9	3.926478295	0.000039	0.023000%	0.012500	3.976199058	1.2663%	21213.4043	21215	0101001010111111	3.977691107	67.7322933	3%		1.832293
	66	3.935133778	0.000040	0.023000%	0.012530	3.985084156	1.2693%	21260.8071	21265	01010011000100001	3.987065821	67.8447898	3%		1.844790
	66.1	3.943299583	0.000040	0.023100%	0.012561	3.993478943	1.2725%	21305.5941	21304	0101001100111000	3.994378098	67.9325372	3%		1.832537
	66.2	3.951978467	0.000041	0.023100%	0.012591	4.002388814	1.2756%	21353.1291	21355	0101001101101011	4.003940306	68.0472837	3%		1.847284
	66.3	3.959670528	0.000041	0.023200%	0.012622	4.010304864	1.2788%	21395.362	21397	01010011100010101	4.011815065	68.1417808	3%		1.841781
	66.4	3.968373354	0.000042	0.023200%	0.012652	4.019240945	1.2818%	21443.0321	21446	01010011110000110	4.021002285	68.2520274	3%		1.852027
	66.5	3.976990058	0.000042	0.023300%	0.012683	4.027688498	1.2850%	21488.1054	21489	01010011111100001	4.029064539	68.3487745	3%		1.848774
	66.6	3.985315395	0.000043	0.023300%	0.012713	4.036847928	1.2880%	21535.9027	21540	0101010000100100	4.038626747	68.463521	3%		1.863521
	66.7	3.993556532	0.000044	0.023400%	0.012744	4.045120999	1.2912%	21581.1073	21580	0101010001001100	4.046126518	68.5535182	3%		1.853518
	66.8	4.001809732	0.000044	0.023400%	0.012774	4.053603725	1.2943%	21626.3656	21631	0101010001111111	4.055688726	68.6682647	3%		1.868265
	66.9	4.01007548	0.000045	0.023500%	0.012805	4.062102966	1.2974%	21671.7099	21670	0101010010100110	4.063001003	68.756012	3%		1.856012
	67	4.018845378	0.000045	0.023500%	0.012835	4.071110335	1.3005%	21719.7651	21720	0101010010110000	4.072375717	68.8685086	3%		1.868509
	67.1	4.027134459	0.000046	0.023600%	0.012866	4.079634288	1.3037%	21765.2412	21766	01010101000000110	4.081000454	68.9720054	3%		1.872005
	67.2	4.035435533	0.000046	0.023600%	0.012896	4.088167797	1.3067%	21810.7683	21811	0101010100110011	4.089437696	69.0732524	3%		1.873252
	67.3	4.043748484	0.000047	0.023700%	0.012927	4.096716895	1.3099%	21856.3791	21856	0101010101000000	4.097874939	69.1744993	3%		1.874499
	67.4	4.051585242	0.000048	0.023700%	0.012957	4.104780127	1.3129%	21899.3966	21899	01010101010001011	4.105937193	69.2712463	3%		1.871246
	67.5	4.059925595	0.000048	0.023800%	0.012988	4.113356611	1.3161%	21945.1503	21950	0101010101011100	4.115499401	69.3859928	3%		1.885993
	67.6	4.068271748	0.000049	0.023800%	0.013018	4.121939129	1.3192%	21990.9416	21993	01010101110101001	4.123561655	69.4827399	3%		1.882740
	67.7	4.077118174	0.000049	0.023900%	0.013049	4.131030838	1.3224%	22044.4467	22044	0101010000111000	4.132123863	69.5974854	3%		1.897486
	67.8	4.084519392	0.000050	0.023900%	0.013079	4.139565117	1.3254%	22080.1283	22081	0101010010000001	4.140061152	69.6807338	3%		1.880734
	67.9	4.092903178	0.000050	0.024000%	0.013110	4.147281278	1.3286%	22126.1444	22128	0101010011010000	4.148873383	69.7864806	3%		1.886481
	68	4.10081601	0.000051	0.024000%	0.013140	4.155424527	1.3316%	22169.5894	22174	010101010011110	4.157498119	69.8899774	3%		1.889977
	68.1	4.109222821	0.000052	0.024100%	0.013171	4.164073063	1.3348%	22215.7302	22216	0101010101001000	4.165372879	69.9844745	3%		1.884475
	68.2	4.117160415	0.000052	0.024100%	0.013201	4.172243435	1.3379%	22259.3199	22263	0101010101110111	4.17418511	70.0902213	3%		1.880221
	68.3	4.126068879	0.000053	0.024200%	0.013232	4.181401415	1.3410%	22308.1786	22310	0101010100100110	4.182997341	70.1959681	3%		1.895968
	68.4	4.134029795	0.000053	0.024200%	0.013262	4.189596454	1.3441%	22351.8999	22356	01010101101010100	4.191622078	70.2994649	3%		1.899465
	68.5	4.142480309	0.000054	0.024300%	0.013293	4.198291426	1.3473%	22398.2884	22398	0101010101111110	4.199496838	70.3939621	3%		1.893962
	68.6	4.150485071	0.000054	0.024300%	0.013323	4.206511654	1.3504%	22442.1441	22444	01010101010101010	4.208125174	70.4974589	3%		1.897459
	68.7	4.158462074	0.000055	0.024400%	0.013354	4.2149740945	1.3535%	22486.0861	22486	01010101110101101	4.215986334	70.5919156	3%		1.891956
	68.8	4.166471202	0.000056	0.024400%	0.013384	4.222982998	1.3566%	22530.0735	22534	01010000000000110	4.224999059	70.6899527	3%		1.899953
	68.9	4.174965567	0.000056	0.024500%	0.013415	4.231735521	1.3598%	22576.7159	22576	0101000001100000	4.232870819	70.7944498	3%		1.894450
	69	4.183469884	0.000057	0.024500%	0.013445	4.240483404	1.3628%	22623.3867	22628	0101000011001000	4.242620522	70.9114463	3%		1.911446
	69.1	4.191512757	0.000057	0.024600%	0.013476	4.248768932	1.3660%	22667.5932	22670	0101000100001110	4.250495281	71.0059434	3%		1.905943
	69.2	4.1995673	0.000058	0.024600%	0.013506	4.257062402	1.3691%	22711.8372	22716	0101000101011100	4.259120018	71.1094402	3%		1.909440
	69.3	4.2076334	0.000058	0.024700%	0.013537	4.265372968	1.3723%	22756.1749	22755	0101000011000011	4.266432295	71.1971875	3%		1.897188
	69.4	4.215242564	0.000059	0.024700%	0.013567	4.273215491	1.3753%	22798.0155	22797	0101001000001101	4.274307055	71.2916847	3%		1.891685
	69.5	4.223332402	0.000060	0.024800%	0.013598	4.281550132	1.3785%	22842.4816	22842	0101001001011010	4.282744297	71.3929316	3%		1.892932
	69.6	4.231433455	0.000060	0.024800%	0.013628	4.289893331	1.3816%	22886.9934	22890	0101001010101010	4.291744022	71.5009283	3%		1.900928
	69.7	4.23854551	0.000061	0.024900%	0.013659	4.298251637	1.3847%	22931.5888	22934	01001000100010110	4.299989371	71.5989252	3%		1.898925
	69.8	4.247868756	0.000061	0.024900%	0.013689	4.30681828	1.3878%	22978.2235	22977	0101001100000001	4.308958025	71.6986732	3%		1.896672
	69.9	4.25533922	0.000062	0.025000%	0.013720	4.314529775	1.3910%	23018.4312	23018	010100110101010	4.31574329	71.7889195	3%		1.888919
	70	4.263947569	0.000063	0.025000%	0.013750	4.323388362	1.3940%	23065.6926	23066	0101001000011010	4.324743015	71.8899162	3%		1.896916
	70.1	4.272103013	0.000063	0.025100%	0.013781	4.331793663	1.3972%	23110.5357	23113	01010100100100101	4.333555246	72.0026663	3%		1.902663
	70.2	4.279808315	0.000064	0.025100%	0.013811	4.33973763	1.4003%	23152.9175	23155	0101010011000011	4.341430006	72.0971601	3%		1.897160
	70.3	4.287985689	0.000064	0.025200%	0.013842	4.348166203	1.4035%	23197.8848	23199	0101010100101111	4.349679754	72.1961571	3%		1.896157
	70.4	4.295714609	0.000065	0.025200%	0.013872	4.356135111	1.4065%	23240.3996	23244	0101010101001100	4.358116997	72.297404	3%		1.897404
	70.5	4.303913465	0.000065	0.025300%	0.013903	4.364588505	1.4097%	23285.4886	23284	0101010101110100	4.365616768	72.3874012	3%		1.887401
	70.6	4.312122418	0.000066	0.025300%	0.013933	4.373043222	1.4128%	23330.606	23335	0101010010001011	4.375178976	72.5021477	3%		1.902148
	70.7	4.319836541	0.000067	0.025400%	0.013964	4.381052651	1.4159%	23373.3371	23374	0101010100101110	4.382491253	72.5989895	3%		1.898989
	70.8	4.327660241	0.000067	0.025400%	0.013994	4.389071016	1.4190%	23416.1163	23419	0101010101011101	4.390928495	72.6911419	3%		1.891142
	70.9	4.335446705	0.000068	0.025500%	0.014025	4.397105295	1.4222%	23458.9795	23461	0101010100100101	4.398803255	72.7856391	3%		1.885639
	71	4.343697779	0.000068	0.025500%	0.014055	4.405607792	1.4253%	23504.3412	23506	0101010111010010	4.407240498	72.8868686	3%		1.886868
	71.1	4.351506295	0.000069	0.025600%	0.014086	4.413665368	1.4284%	23547.3291	23547	0101010111110101	4.414927763	72.9791332	3%		1.879133
	71.2	4.359326126	0.000069	0.025600%	0.014116	4.421731468	1.4315%	23590.3625	23593	0101010000101001	4.4235525	73.08263	3%		1.882630
	71.3	4.367151711	0.000070	0.025700%	0.014147	4.4298812914	1.4347%	23633.4778	23634	010100001010010	4.431239765	73.1748772	3%		1.874877
	71.4	4.374999318	0.000071	0.025700%	0.014177	4.437901627	1.4378%	23676.6319	23676	0101010001111100	4.439114525	73.2693743	3%		1.86937

74.5	4.614178589	0.000088	0.027300%	0.015123	4.684998951	1.5348%	24994.9199	24998	0110000110100110	4.68698196	76.2437835	2%		1.743784
74.6	4.621917594	0.000089	0.027300%	0.015153	4.692998724	1.5379%	25037.5994	25037	0110000111001101	4.694294237	76.3315308	2%		1.731531
74.7	4.629659533	0.000090	0.027400%	0.015184	4.701013235	1.5411%	25080.3576	25080	0110000111111000	4.702366491	76.4282779	2%		1.729278
74.8	4.637095444	0.000090	0.027400%	0.015214	4.7086989344	1.5442%	25120.8836	25123	0110001000100011	4.710418745	76.5250249	2%		1.726025
74.9	4.644355669	0.000091	0.027500%	0.015245	4.71622077	1.5474%	25161.4913	25166	0110001001001110	4.718480998	76.621772	2%		1.721772
75	4.652133396	0.000091	0.027500%	0.015275	4.724262591	1.5505%	25204.3951	25203	0110001001110011	4.725418287	76.7050194	2%		1.705019
75.1	4.659504396	0.000092	0.027600%	0.015306	4.731895907	1.5536%	25245.1196	25244	0110001010011100	4.733105553	76.7972666	2%		1.697267
75.2	4.666886014	0.000092	0.027600%	0.015336	4.739536659	1.5567%	25285.8838	25284	0110001011000100	4.740605324	76.8872639	2%		1.687264
75.3	4.67427811	0.000093	0.027700%	0.015367	4.747192323	1.5599%	25326.7275	25327	0110001011101111	4.748667578	76.9840109	2%		1.684011
75.4	4.682093284	0.000094	0.027700%	0.015397	4.755273334	1.5630%	25369.8404	25373	0110001100001101	4.757292315	77.0875078	2%		1.687508
75.5	4.689505125	0.000094	0.027800%	0.015428	4.762951039	1.5662%	25410.8017	25411	0110001101000011	4.764417097	77.1730052	2%		1.673005
75.6	4.696927123	0.000095	0.027800%	0.015458	4.770633681	1.5693%	25451.7894	25450	0110001101101010	4.77129374	77.2607525	2%		1.660752
75.7	4.704359198	0.000095	0.027900%	0.015489	4.778332998	1.5725%	25492.8653	25496	0110001110011000	4.780354111	77.3642493	2%		1.664249
75.8	4.711391987	0.000096	0.027900%	0.015519	4.786021141	1.5755%	25531.7489	25535	0110001110111111	4.787966388	77.4519967	2%		1.651997
75.9	4.71884469	0.000096	0.028000%	0.015550	4.79334226	1.5787%	25572.9418	25572	0110001111001000	4.794603676	77.5352441	2%		1.635244
76	4.726307119	0.000097	0.028000%	0.015580	4.801067853	1.5818%	25614.1586	25613	0110010000001101	4.802290941	77.6274913	2%		1.627491
76.1	4.73377917	0.000098	0.028100%	0.015611	4.808808575	1.5850%	25655.4561	25658	0110010000111010	4.810728184	77.7287382	2%		1.628738
76.2	4.741260735	0.000098	0.028100%	0.015641	4.816555574	1.5881%	25696.7871	25698	0110010001100010	4.818227955	77.8187355	2%		1.618735
76.3	4.748346934	0.000099	0.028200%	0.015672	4.823905268	1.5913%	25735.9984	25741	0110010010001101	4.826290209	77.9154825	2%		1.615483
76.4	4.755444186	0.000099	0.028200%	0.015702	4.831262763	1.5944%	25775.2514	25777	0110010010110001	4.833040003	77.99648	2%		1.596480
76.5	4.763358438	0.000100	0.028300%	0.015733	4.839454666	1.5975%	25818.9559	25821	0110010011011101	4.841289751	78.095477	2%		1.595477
76.6	4.770475725	0.000100	0.028300%	0.015763	4.846833447	1.6006%	25858.3224	25861	0110010100000101	4.848789522	78.1854743	2%		1.585474
76.7	4.777603742	0.000101	0.028400%	0.015794	4.854227495	1.6038%	25897.7704	25897	0110010100101001	4.855539316	78.2684718	2%		1.566472
76.8	4.785142799	0.000102	0.028400%	0.015824	4.862034718	1.6069%	25939.4227	25943	0110010101010111	4.864164053	78.3699686	2%		1.569969
76.9	4.792291083	0.000102	0.028500%	0.015855	4.869451314	1.6101%	25978.9909	25982	0110010101111110	4.87147633	78.4557716	2%		1.557716
77	4.799449775	0.000103	0.028500%	0.015885	4.876872981	1.6132%	26018.5863	26017	0110010110100001	4.87803963	78.5364636	2%		1.536464
77.1	4.806618768	0.000103	0.028600%	0.015916	4.884311548	1.6164%	26058.2717	26063	0110010110110111	4.886663366	78.6399604	2%		1.539960
77.2	4.814194912	0.000104	0.028600%	0.015946	4.892158344	1.6194%	26100.1351	26100	0110010111101010	4.893606655	78.7323079	2%		1.523208
77.3	4.821383323	0.000104	0.028700%	0.015977	4.899617587	1.6227%	26139.9309	26139	0110011000011011	4.900912931	78.8109552	2%		1.510955
77.4	4.828581718	0.000105	0.028700%	0.016007	4.907081442	1.6257%	26179.7513	26183	0110011001000111	4.90916268	78.9099522	2%		1.509952
77.5	4.835789989	0.000106	0.028800%	0.016038	4.914560784	1.6289%	26219.6543	26222	0110011001101110	4.916474957	78.9976995	2%		1.497699
77.6	4.843008031	0.000106	0.028800%	0.016068	4.922046543	1.6320%	26259.5915	26263	0110011010010111	4.924162222	79.0899467	2%		1.489947
77.7	4.849843076	0.000107	0.028900%	0.016099	4.929147488	1.6352%	26297.4758	26300	0110011010111100	4.93109951	79.1731941	2%		1.473194
77.8	4.8570812	0.000107	0.028900%	0.016129	4.936654566	1.6383%	26337.5268	26342	0110011011001010	4.93897127	79.2676912	2%		1.467691
77.9	4.864328779	0.000108	0.029000%	0.016160	4.944175721	1.6415%	26377.8528	26382	0110011000011110	4.946474041	79.3576885	2%		1.457688
78	4.871585709	0.000109	0.029000%	0.016190	4.951701822	1.6446%	26417.8053	26417	0110011100110001	4.953036341	79.4364361	2%		1.436436
78.1	4.878462633	0.000109	0.029100%	0.016221	4.958848169	1.6478%	26455.9318	26455	0110011101010111	4.960161123	79.5219335	2%		1.421933
78.2	4.886127207	0.000110	0.029100%	0.016251	4.966789562	1.6508%	26498.2999	26501	0110011110000101	4.96878586	79.6254303	2%		1.425430
78.3	4.893024011	0.000110	0.029200%	0.016282	4.973957036	1.6540%	26536.539	26540	0110011110101100	4.976098137	79.7131776	2%		1.413178
78.4	4.899931446	0.000111	0.029200%	0.016312	4.981129688	1.6571%	26574.8058	26579	0110011111010011	4.983410414	79.800925	2%		1.400925
78.5	4.907235269	0.000111	0.029300%	0.016343	4.988711839	1.6603%	26615.2573	26615	0110011111101011	4.990160208	79.8819225	2%		1.381922
78.6	4.914547823	0.000112	0.029300%	0.016373	4.996297248	1.6634%	26655.7262	26656	0110100000100000	4.997847473	79.9741697	2%		1.374170
78.7	4.921484824	0.000113	0.029400%	0.016404	5.0035056391	1.6666%	26694.1877	26694	0110100001000110	5.004972256	80.0596671	2%		1.359667
78.8	4.928815373	0.000113	0.029400%	0.016434	5.0111112035	1.6697%	26734.7645	26733	0110100001101101	5.012284533	80.1474144	2%		1.347414
78.9	4.935771844	0.000114	0.029500%	0.016465	5.018341888	1.6729%	26773.3365	26778	0110100010011010	5.020721775	80.2486613	2%		1.348661
79	4.9427738314	0.000114	0.029500%	0.016495	5.025578271	1.6760%	26811.9433	26816	0110100011000000	5.027846558	80.3341587	2%		1.334159
79.1	4.949714677	0.000115	0.029600%	0.016526	5.032828255	1.6792%	26850.628	26853	0110100011100101	5.034783846	80.4174062	2%		1.317406
79.2	4.956320837	0.000115	0.029600%	0.016556	5.039700152	1.6823%	26887.2849	26888	0110100100001000	5.041346146	80.4961537	2%		1.296154
79.3	4.963317507	0.000116	0.029700%	0.016587	5.046972681	1.6855%	26926.0845	26926	0110100100010110	5.048470928	80.5816511	2%		1.281651
79.4	4.970702085	0.000117	0.029700%	0.016617	5.054634991	1.6886%	26966.9637	26966	0110100101010110	5.055970699	80.6716484	2%		1.271648
79.5	4.977339484	0.000117	0.029800%	0.016648	5.061544105	1.6918%	27003.8245	27006	0110100101111110	5.06347047	80.7616456	2%		1.261646
79.6	4.984364584	0.000118	0.029800%	0.016678	5.06884176	1.6948%	27042.7581	27047	0110100101010011	5.071157736	80.8538928	2%		1.253893
79.7	4.991398954	0.000118	0.029900%	0.016709	5.076155467	1.6981%	27081.7775	27085	0110100111001101	5.078282518	80.9393902	2%		1.239390
79.8	4.99842493	0.000119	0.029900%	0.016739	5.083472773	1.7011%	27120.816	27122	0110100111100100	5.085219807	81.0226377	2%		1.222638
79.9	5.005120907	0.000119	0.030000%	0.016770	5.090402386	1.7043%	27157.8088	27158	0110101000010110	5.091669601	81.1036352	2%		1.203635
80	5.012183299	0.000120	0.030000%	0.016800	5.097762736	1.7074%	27197.0543	27198	0110101000111110	5.099469372	81.1936325	1%		1.193632